



上海交通大学学位论文

基于安全学习的电解水制氢系统智能控制算法研究

姓 名：须安楠

学 号：522031910361

导 师：杨博

学 院：自动化与感知学院

专业名称：自动化

申请学位层次：学士

2026 年 5 月 4 日

**A Dissertation Submitted to
Shanghai Jiao Tong University for the Degree of Bachelor**

**INTELLIGENT CONTROL ALGORITHMS FOR
WATER ELECTROLYSIS HYDROGEN
PRODUCTION SYSTEMS BASED ON SAFE
LEARNING**

Author: Annan Xu

Supervisor: Bo Yang

School of Automation and Intelligent Sensing

Shanghai Jiao Tong University

Shanghai, P.R. China

May 4th, 2026

上海交通大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，已在文中以适当方式予以致谢。若在论文撰写过程中使用了人工智能工具，本人已遵循《上海交通大学关于在教育教学中使用 AI 的规范》，确保人工智能生成内容的应用场景、引用范围及标注方式均符合规定，并杜绝学术不端行为。本人完全知晓本声明的法律后果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

上海交通大学

学位论文使用授权书

本人同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。

本学位论文属于：

☐ 公开论文

☐ 内部论文，保密 ☐ 1 年 / ☐ 2 年 / ☐ 3 年，过保密期后适用本授权书。

☐ 秘密论文，保密 ____ 年（不超过 10 年），过保密期后适用本授权书。

☐ 机密论文，保密 ____ 年（不超过 20 年），过保密期后适用本授权书。

（请在以上方框内选择打“√”）

学位论文作者签名：

指导教师签名：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

摘 要

碱性电解水（AWE）是大规模绿氢制备的主流技术，但风电、光伏等波动性电源的并网对多槽并联 AWE 系统的协调控制提出了更高要求。传统非线性模型预测控制（NMPC）计算开销大，难以满足实时性需求；而纯数据驱动的学习方法又缺乏对温度、氢气纯度等安全约束的严格保证。本文面向四槽并联 AWE 系统的功率分配与温度调节问题，建立了一套基于扩散模型的安全预测控制框架。

研究首先建立了涵盖电化学、热力学与氢气传输的高保真仿真模型。在此基础上，以 NMPC 为专家控制器生成训练数据并训练 TCN Diffusion 控制策略，进而引入控制障碍函数（CBF）安全滤波机制，通过 CBF 理论将生成策略的无约束输出修正为满足安全边界的可行动作，有效抑制扩散模型推理过程中偶发异常输出带来的安全隐患。实验结果表明，所提策略的功率跟踪精度接近 NMPC 基线，推理时间从 NMPC 的约 17.6 s 降至约 177 ms，实现了近两个数量级的计算加速，且 HTO 始终低于 2% 的安全阈值，温度、电压与功率约束满足率均达到 100%。

关键词：电解水制氢；安全学习；扩散模型；控制障碍函数；多槽协调控制

ABSTRACT

Alkaline Water Electrolysis (AWE) is the mainstream technology for large-scale green hydrogen production. However, the integration of variable renewable energy sources such as wind and solar power poses higher demands on the coordinated control of multi-stack parallel AWE systems. Traditional Nonlinear Model Predictive Control (NMPC) suffers from heavy computational overhead and fails to meet real-time requirements, while purely data-driven approaches lack strict guarantees for safety constraints such as temperature and hydrogen purity. To address these issues, this study focuses on four-stack parallel AWE systems and proposes a safe predictive control framework based on diffusion models.

First, we establish a high-fidelity simulation model covering electrochemistry, thermodynamics, and hydrogen transport. Then, we employ NMPC as an expert controller to generate training data and train a TCN Diffusion control policy on the resulting trajectories. Finally, we introduce Control Barrier Functions (CBF) as a safety filter, leveraging Lie-derivative forward invariance theory to correct the unconstrained policy outputs into safe feasible actions, thereby effectively suppressing the tail risk inherent in diffusion model inference. Experimental results show that the proposed strategy achieves power tracking accuracy close to the NMPC baseline while reducing inference time from about 17.6 s to about 177 ms, yielding a computational speedup of nearly two orders of magnitude. HTO remains strictly below the 2% safety threshold, and the temperature, voltage, and power constraints are fully satisfied.

Key words: Water Electrolysis Hydrogen Production; Safe Learning; Diffusion Models; Control Barrier Functions; Multi-Stack Coordinated Control

目 录

摘 要 I

ABSTRACT II

第一章 绪论 1

 1.1 研究背景与意义 1

 1.2 国内外研究现状 2

 1.2.1 电解槽建模与控制 2

 1.2.2 基于学习的控制方法 4

 1.2.3 安全控制理论 6

 1.2.4 研究空白与本文切入点 7

 1.3 研究内容与主要贡献 8

 1.3.1 研究内容 8

 1.3.2 主要贡献 8

 1.4 论文组织结构 9

第二章 AWE 系统建模与仿真 10

 2.1 系统整体架构 10

 2.1.1 多槽并联 AWE 系统结构 10

 2.1.2 基本假设 11

 2.2 单槽 AWE 系统建模 11

 2.2.1 单槽电化学模型 11

 2.2.2 单槽热力学模型 13

 2.2.3 单槽氢气传输与 HTO 模型 14

 2.2.4 单槽模型总结 16

 2.3 多槽耦合系统建模 17

 2.3.1 多槽耦合热力学模型 18

 2.3.2 多槽氢气传输与 HTO 耦合模型 18

 2.3.3 多槽建模总结 19

2.4 仿真平台架构.....	20
2.4.1 功能模块划分.....	20
第三章 基于扩散模型与 CBF 的安全学习控制方法.....	21
3.1 基于 TCN Diffusion 的安全学习控制框架.....	21
3.2 专家数据集生成.....	22
3.2.1 NMPC 专家控制器.....	22
3.2.2 专家数据生成与预处理.....	25
3.3 TCN Diffusion 离线学习策略生成器.....	26
3.3.1 扩散模型策略.....	26
3.3.2 网络架构.....	29
3.4 安全约束保证机制.....	30
3.4.1 CBF 基本概念.....	30
3.4.2 HTO 约束的 CBF 推导.....	31
3.4.3 温度约束的 CBF 推导.....	33
3.4.4 多重 CBF 联合约束.....	34
3.5 实验验证与结果分析.....	36
3.5.1 开环验证.....	36
3.5.2 闭环实验.....	37
3.5.3 多重 CBF 联合约束闭环验证.....	43
第四章 结论与展望.....	47
4.1 主要结论.....	47
4.2 研究展望.....	48
参考文献.....	49
符号与标记（附录 1）.....	53
A1.1 系统、状态与控制符号.....	53
A1.2 物理模型参数与中间变量.....	54
A1.3 算法与优化符号.....	55
参数表（附录 2）.....	57

实验设置（附录 3）60

 A3.1 实验对象与平台 60

 A3.2 硬件与软件环境 60

 A3.3 评价指标 60

致 谢61

学术论文和科研成果目录62

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

实现碳达峰、碳中和（“双碳”目标）对能源系统的低碳转型提出了迫切需求。氢能作为零碳排放的二次能源，在化工、冶金、交通等难电气化领域的深度脱碳中具有不可替代的作用。利用可再生能源电解水制取的“绿氢”，其全生命周期碳排放接近于零，已成为当前氢能发展的主要技术路线。目前，电解水制氢技术主要包括碱性电解水（Alkaline Water Electrolysis, AWE）、质子交换膜电解水（Proton Exchange Membrane, PEM）和固体氧化物电解水（Solid Oxide Electrolysis Cell, SOEC）三种主流技术路线。其中，AWE 技术已有数十年工业化应用历史，单体设备成本低、系统成熟度高，是目前兆瓦级及以上制氢项目的主流选择^[1]。PEM 电解槽响应速度快、负载范围宽，但设备成本较高且对水质要求严格；SOEC 在高温下运行，理论效率潜力大，但材料热循环稳定性与动态响应能力仍有待提升^[2]。近年来，ALK 与 PEM 混合制氢系统因兼顾宽功率适应性与高效率而受到关注，研究表明合理的容量配比可在提升可再生能源利用率的同时降低综合投资成本^[3]。

碱性电解水制氢系统与风电、光伏等可再生能源（Renewable Energy Sources, RES）的耦合方式直接决定了系统的运行特性与控制需求。AWE 与 RES 的耦合可归纳为离网型、弱并网型和强并网型三种典型模式^[4-5]。离网型模式下，AWE 与 RES 完全独立于主电网运行，形成本地化的电-氢耦合系统，适用于偏远风电场等远离主网的基础设施薄弱区域，但存在经济性差、运行稳定性不足等问题，对本地储能配置要求较高。强并网型模式下，RES 和 AWE 均直接接入主电网，两者可独立运行、互不影响，该模式将可再生能源的波动性与间歇性直接传递至主电网，因此仅适用于小规模分布式光伏等场景，难以支撑大规模集中式制氢项目。弱并网型模式下，RES 与 AWE 在电气上紧密耦合，再作为一个整体通过有限容量的联络线与主电网交互，该模式兼具灵活性与稳定性：一方面，AWE 可作为大规模可调节负荷就地消纳 RES 出力，减少弃风弃光；另一方面，联络线功率可控，避免可再生能源波动对主网的直接冲击。因此，弱并网配置已成为当前可再生能源制氢集成系统的主流架构。在弱并网模式下，可再生能源出力优先供给电解槽用于制氢，盈余功率经联络线输送至主电网；当可再生能源出力不足时，电解槽由主电网补充供电以维持连续运行。为降低 RES-AWE 耦合系统对主电网的冲击，其联络线交换功率需始终控制在电网可接纳的范围内^[6-7]。

随着风电、光伏等可再生能源装机规模的快速增长，其间歇性和波动性特征对电网稳定运行构成了持续压力。电解水制氢系统作为大规模可调节负荷，是消纳波动性可再生能源的重要途径，但这也要求电解系统具备更强的宽功率运行能力，具体包括三方面：一是需要在 20%–150% 额定功率范围内稳定运行的宽功率适应能力；二是需跟踪秒级至分钟级功率波动的快速响应能力；三是需确保温度、氢气纯度等关键参数始终处于安全范围的严格约束保证能力。上述挑战在风电直接驱动的离网制氢场景中尤为突出。Zhang 等^[8]在 250 kW 风电制氢示范项目中验证了碱性电解槽可在 30%–100% 额定功率范围内动态运行，但温度上升的分钟级惯性严重限制了可再生能源的利用率；Haoran 等^[9]系统综述了可再生能源驱动碱性电解槽宽范围运行时的安全与效率问题，指出功率调节灵活性、气体纯度和热一致性是制约大规模应用的关键瓶颈。

大型电解制氢项目通常采用多槽并联的模块化架构以提高系统灵活性和可靠性，四槽并联系统是常见的工业配置。Qiu 等^[10]针对此类 N-in-1 多槽 AWE 系统建立了状态空间模型，揭示了碱液循环、温度与 HTO 杂质在多槽间的动态耦合机理；Zeng 等^[6]进一步指出，晶闸管整流器供电的多电解槽机组存在有功-无功非线性耦合，不合理的负荷分配会导致电压越限与网损增加。综合来看，多槽协调控制面临五方面挑战：多个电解槽共用换热器和分离器形成的复杂热力学耦合；分离器气相空间共享导致的氢气传输相互影响；总功率约束下各槽的最优负荷分配问题；氢气至氧侧传输量（HTO）等关键安全指标的严格约束；以及各槽运行时间与启停次数差异导致的寿命不均衡问题^[11]。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 电解槽建模与控制

AWE 系统的建模精度直接决定了后续控制策略的有效性，现有建模研究主要涵盖电化学、热力学和气体纯度三个子模型。

Ulleberg^[12]基于实验数据系统总结了电压、电流、温度与压力之间的耦合关系，为碱性电解槽的建模研究奠定了基础。随后，Lebbal 等^[13]依据物理定律构建了分析型电化学反应模型，进一步推动了系统辨识与状态监测方法的发展。近年来，学者们逐渐聚焦于电解槽结构^[14]、隔膜材料^[15]、催化剂特性^[16]及外加物理场^[17]等微观参数对电化学反应过程的影响机理研究，为提升电解效率与优化运行性能提供了理论支撑。

在热力学模型方面，电解槽温度的稳定控制是保障碱性水电解槽（AWE）安全

高效运行的关键环节，热管理研究因此备受关注。早期研究中，Diéguez 等^[18]对商用 AWE 的热性能进行了实验测试，并在 ANSYS 仿真环境中建立了相应的热力学模型。Rizwan 等^[19]进一步提出了三阶温度动态模型，系统分析了碱液流速与冷却流速对温度特性的影响机理。Sakas 等^[20]采用二阶参数可调模型描述工业级 AWE 装置的热动态过程，模型精度达到 98.7%。在热控制策略方面，Huang 等^[21]基于一阶热动态模型设计了 PID 温度稳定器，通过调节冷却流速有效拓宽了电解槽的负载运行范围。Qi 等^[22]则考虑时滞特性建立了三阶动态模型，并引入基于模型预测控制（MPC）的温度控制器，将温度波动抑制在可接受范围内。

在气体纯度模型方面，碱性水电解槽（AWE）运行过程中，氢气至氧侧传输量（Hydrogen-to-Oxygen, HTO）是关乎系统安全的核心指标。阳极室中溶解和扩散的氢气随氧侧气流进入气液分离器，若氢气在氧侧富集导致 HTO 超过安全阈值（通常要求低于 2%），将形成爆炸性混合气体，造成严重安全事故。因此，建立精确的气体纯度动态模型是确保 AWE 系统安全运行的必要前提。尤其在可再生能源驱动的宽功率波动工况下，低负荷运行时氢气溶解与扩散速率相对产氧速率上升，HTO 呈现累积趋势，进一步收窄了电解槽的可运行功率区间。气体纯度模型的建立不仅能够揭示压力、温度及碱液流量等操作参数对 HTO 的耦合影响机理，更为后续设计纯度约束下的安全控制策略提供了不可或缺的物理基础。Qi 等^[23]率先探讨了电解过程中氢气纯度的动态演变规律，建立了相应的动态模型，并提出了通过调控系统压力将纯度维持在安全范围内的控制思想，有效拓展了电解槽的负载运行区间。Li 等^[24]系统研究了压力、温度及碱液流速对氢气纯度的耦合影响，构建了考虑物理多孔隔膜效应的纯度预测模型。Hu 等^[25]则提出了一种碱液流量与压力的协同优化控制方法，通过降低最低电解功率阈值，提升了可再生能源的消纳能力。近期，Gu 等^[26]在 250 kW AWE 实验平台上开展了实证研究，揭示了氢气纯度响应参数波动时所呈现出的时滞特性与惯性特征，为纯度动态控制提供了实验依据。

基于上述电化学、热力学与气体纯度模型，研究者发展了多种面向电解槽的控制策略。传统方法以比例-积分-微分（PID）反馈控制和基于规则的启发式策略为主。PID 控制器结构简单、易于实现，但其本质为无模型的反馈律，仅依赖当前时刻的观测误差进行校正，既无法利用未来功率计划等预测信息，也缺乏对多变量耦合约束的最优性保证，因而在处理具有大惯性、强耦合和非线性特征的电解系统时，动态响应和安全约束满足能力有限^[27]。为拓宽负荷调节范围，Qi 等^[23]提出了基于压力调节的控制策略，将系统的最小负荷从 27.5% 分别降至 10.5% 和 10%。

在电-氢耦合系统层面, Xia 等^[4]研究了离网光伏制氢场景下电解槽温度变化对功率调节能力的约束, 并提出电池预热策略以提升功率消纳灵活性; Zhang 等^[5]则基于灰色关联分析量化了影响制氢效率的敏感因素, 提出了改进的电压-功率下垂控制策略。此外, Wang 等^[28]面向并网绿氢混合储能系统设计电压源分层控制框架, 在考虑运行约束和电流变化率限制的同时实现了氢储能与电网间的功率分配。

随着制氢规模扩大, 多槽并联成为主流架构, 其协调控制问题近年受到广泛关注。Qiu 等^[10]针对 N-in-1 多槽 AWE 系统建立了状态空间模型, 并采用非线性模型预测控制 (NMPC) 协调优化各槽电流分配、碱液流量与冷却; 在协调控制策略方面, Yang 等^[29]提出了基于可行域分析的参数协调控制方法; Zheng 等^[30]将热-电耦合模型用于日前优化调度; Li 等^[31]提出了基于下垂系数自适应调整和模糊 PI 的鲁棒协调控制策略; Chen 等^[32]采用均值场控制 (MFC) 方法处理大规模电解槽阵列的功率分配问题; Wang 等^[33]进一步考虑多电解槽的寿命退化与利用均衡, 提出了功率-状态滚动优化策略。

Ursúa 等^[7]对电解系统控制策略进行了全面综述, 归纳了从 PID 到先进模型预测控制的多种方法, 指出 MPC 在显式处理约束方面具有理论优势, 但计算开销随系统规模呈指数级增长, 难以直接扩展至大规模多槽系统。

综合上述研究可见, 现有电解槽控制方法主要依赖传统优化或反馈控制理论。NMPC 在理论上具备显式处理多变量耦合与严格约束的优势, 但其核心在于每个控制周期内在线求解高维非线性优化问题。随着系统规模扩大 (如四槽并联及以上), 状态空间维度与约束数量显著增加, 单次求解耗时约 17.6 s。在风电功率分钟级甚至秒级波动的场景下, 这一计算开销导致控制器无法及时响应功率变化, 形成了“控制精度高但实时性差”的固有矛盾。基于规则或线性化的策略虽可满足实时性, 却难以充分挖掘多物理场耦合条件下的最优运行潜力。因此, 如何在保持 NMPC 级控制品质的同时突破其计算效率瓶颈, 成为电解槽精细化控制的首要难题。

1.2.2 基于学习的控制方法

为突破 NMPC 的实时性瓶颈, 近年来研究者尝试以数据驱动的学习类方法替代在线优化求解。该类方法的核心思想是: 利用离线阶段的大量计算资源训练一个神经网络策略, 在线推理时仅执行前向网络计算, 从而将单次决策时间从数秒降至毫秒级。

强化学习 (RL) 通过与环境交互学习最优策略, 已在游戏控制和机器人操作中

取得成功^[34]。然而，RL 需要大量探索性试验以收集经验数据，电解系统作为高安全要求的化工过程，不允许在真实设备上进行危险的随机探索，这限制了 RL 的直接应用。

模仿学习（Imitation Learning）通过模仿专家行为学习策略，避免了危险的探索过程^[35]。其中，行为克隆（Behavior Cloning）通过监督学习建立从状态到动作的确定性映射，实现最为简单，但存在两个固有缺陷：一是分布漂移（Distribution Shift）——训练时从专家状态分布采样，而推理时从策略自身产生的状态分布采样，两者不一致导致误差累积；二是单峰输出假设——高斯分布只能输出单一均值，难以刻画多槽功率分配问题中存在的多种等价最优负荷分配方案。

在固体氧化物电解槽（SOEC）控制方面，Zhang 等^[2]采用双延迟深度确定性策略梯度（TD3）算法实现了 SOEC 制氢系统的需求响应最优控制，在跟踪电网调度信号的同时保持高能量效率。扩散模型（Diffusion Models）通过学习逆转一个逐步加噪的扩散过程来生成高质量数据，在图像生成、语音合成等领域表现突出，近年来逐渐应用于控制任务。在机器人控制领域，Chi 等^[36]提出的扩散策略（Diffusion Policy）通过建模动作的条件分布而非确定性映射，有效解决了行为克隆的分布漂移和单模态输出问题，在复杂操作技能学习中展现出丰富的动作分布建模能力。

在控制与规划任务中，扩散模型与模型预测控制（MPC）的结合逐渐受到关注。Julbe 等^[37]提出基于扩散模型的近似 MPC 方法，利用扩散模型完整表示 MPC 解的分布，在 7 自由度机械臂控制任务中实现了超过 70 倍的在线求解加速，同时通过代价引导机制在闭环中保持模态一致性。Römer 等^[38]提出带约束的扩散预测控制（DPCC），在去噪过程中嵌入基于模型的投影和约束收紧机制，使扩散策略能够满足训练数据中未见过的新型约束，在机械臂规划任务中验证了其对未见约束的泛化能力。

然而，上述数据驱动与生成模型方法主要针对单槽系统或简化的动态模型，对于多槽并联系统中热-气-电多物理场耦合带来的高维状态空间与复杂安全约束，其可扩展性和安全保证仍面临挑战。更重要的是，扩散模型等生成式方法在推理过程中可能产生偶发异常输出：尽管多数采样动作处于合理范围，但极少数异常样本可能导致温度越限或 HTO 超标，而现有学习方法缺乏对这些关键安全约束的严格数学保证，这在高安全要求的化工过程中是不可接受的。

为明确各类方法在本研究中的定位与适用边界，从核心原理、优势与局限性三个维度对 PID、MPC 与基于学习的算法进行对比。对比结果如表 1-1 所示。

表 1-1 不同控制方法对比

方法	主要优势	局限性
PID	结构简单，易于实现，鲁棒性好	无最优性保证，仅利用当前观测信息，难以处理强耦合、大惯性与严格约束
MPC	理论完备，显式处理约束与多变量耦合	计算开销大，实时性差，难以扩展至大规模系统
基于学习的算法	推理速度快，可捕捉复杂非线性映射	需要大量标注数据，对未见约束缺乏严格保证

1.2.3 安全控制理论

学习类方法虽能突破 NMPC 的计算效率瓶颈，但其数据驱动本质带来了新的安全挑战：扩散模型等生成式方法在推理过程中可能产生偶发异常输出：尽管多数采样动作处于合理范围，但极少数偏离分布的样本仍可能导致温度越限或 HTO 超标等破坏性后果。这种缺乏严格数学保证的特性在高安全要求的化工过程中是不可接受的，因此必须为学习类控制策略配备具有严格前向不变性理论支撑的安全增强机制。

现有安全增强思路主要分为两类：一是训练阶段的安全约束嵌入，二是推理阶段的安全滤波修正。Su 等^[39]提出了基于安全强化学习的自抗扰控制策略，通过设计安全层约束探索过程，避免了危险状态下的随机试错。然而，安全强化学习本质上仍依赖值函数估计与策略梯度更新，对温度、HTO 等时变非线性约束缺乏严格的数学保证。

在推理阶段的安全修正方面，Römer 等^[40]提出了路径一致的安全滤波框架，通过对扩散策略生成的轨迹进行制动修正，在保持任务成功率的同时提供形式化安全保证；同一团队^[38]进一步将基于模型的投影操作嵌入扩散去噪迭代，实现了对约束的显式满足。Xiao 等^[41]提出了 SafeDiffuser 框架，通过在扩散去噪过程中引入安全值函数引导，使生成轨迹满足碰撞避免等简单几何约束。然而，上述方法主要针对机器人规划中的已知凸约束集合，对于电解系统中多物理场耦合、时变非线性的复杂安全约束，其可扩展性与严格保证能力仍显不足。

控制障碍函数（Control Barrier Functions, CBF）为安全约束提供了严格的前向不变性理论框架。Ames 等^[42]系统阐述了 CBF 在仿射控制系统中的设计方法，通过构造满足李导数条件的控制障碍函数，确保系统状态始终停留在安全集合内部。Xiao 和 Belta^[43]进一步将 CBF 推广至高阶系统，拓展了其在复杂动态约束下的适用范围。近

年来, CBF 在机器人避障与无人机安全控制中得到广泛应用, 但在具有非仿射非线性特性的化工过程控制中, 其显式构造与在线求解仍面临挑战。

1.2.4 研究空白与本文切入点

综合上述分析, 弱并网可再生能源制氢系统的协调控制研究存在一条清晰的递进逻辑链条。

第一, 分钟级精细化优化的必要性日益凸显。风电功率的频繁波动使得传统 15–60 分钟尺度的调度策略难以有效应对: 高出力时段可能导致联络线反向潮流越限, 低出力时段则引起电解槽功率缺额。此外, 电-氢系统参与电网调频、需求响应等快速辅助服务, 要求控制策略具备分钟级甚至秒级的时间分辨率。因此, 电解槽的运行控制必须从粗粒度调度转向分钟级精细化调节。

第二, 以 NMPC 为代表的在线优化方法面临求解效率瓶颈。为应对分钟级精细控制需求, NMPC 在理论上具备显式处理多变量耦合与严格约束的优势, 但其核心在于每个控制周期内在线求解高维非线性优化问题。随着系统规模扩大 (如四槽并联及以上), 状态空间维度与约束数量显著增加, 单次求解耗时约 17.6 s。在风电功率分钟级波动的场景下, 这一计算开销导致控制器无法及时响应功率变化, 形成了“控制精度高但实时性差”的固有矛盾。

第三, 学习类方法为突破实时性瓶颈提供了新途径, 但存在固有局限。扩散模型等生成式方法通过离线训练、在线推理的模式, 可将单次决策时间从数秒降至毫秒级, 并有效克服行为克隆的分布漂移与单模态输出问题。然而, 现有研究主要针对单槽系统或简化的动态模型, 对于多槽并联系统中热-气-电多物理场耦合带来的高维状态空间与复杂安全约束, 其可扩展性仍待验证。

第四, 学习类方法缺乏对关键安全约束的严格数学保证。扩散模型等生成式方法在推理过程中可能产生偶发异常输出: 尽管多数采样动作处于合理范围, 但极少数偏离分布的样本仍可能导致温度越限或 HTO 超标等破坏性后果。现有安全滤波研究主要针对机器人规划中的已知凸约束集合, 对于电解系统中多物理场耦合、时变非线性的复杂安全约束, 如何设计具有严格前向不变性保证的显式安全修正机制仍是开放性問題。控制障碍函数 (CBF) 通过李导数条件为安全集提供严格的前向不变性框架, 但电解槽电流-法拉第效率的非仿射耦合特性使其显式构造与在线求解面临挑战。

基于上述分析, 本文面向四槽并联 AWE 系统的功率分配与温度调节问题, 建立基于扩散模型的安全预测控制框架。该框架以 NMPC 生成的专家轨迹为监督信号训

练 TCN Diffusion 策略，在保持 NMPC 级控制精度的同时将推理时间降至毫秒级；进一步引入 CBF 安全滤波机制，通过李导数前向不变性理论将生成策略的无约束输出修正为满足安全边界的可行动作，有效抑制偶发异常输出并严格保证温度、氢气纯度等关键安全约束。

1.3 研究内容与主要贡献

1.3.1 研究内容

围绕四槽并联 AWE 系统的协调控制问题，本文从物理建模、策略学习、安全保证和实验验证四个层面展开研究：

1. **高保真物理建模**：建立涵盖电化学、热力学和氢气传输的多槽系统耦合动力学模型，分析各槽间的热耦合、气相耦合与功率耦合机理；
2. **专家数据生成**：设计 NMPC 基线控制器，在典型风电功率曲线下生成覆盖多工况的专家状态-动作数据集；
3. **生成式控制策略**：提出基于 TCN Diffusion 的预测控制策略，利用扩散模型的生成能力并行采样多条候选动作序列，并直接选取代价最低的序列作为控制输出，在推理阶段实现隐式在线优化，以并行前向评估替代高维非线性规划的迭代求解；
4. **安全约束保证**：引入 CBF 安全滤波机制，通过李导数前向不变性理论抑制生成模型的偶发异常输出，将无约束输出修正为严格满足安全边界的可行动作；
5. **实验验证**：构建完整的闭环仿真平台，在功率跟踪、温度调节、安全约束满足率和计算效率四个维度上与 NMPC 基线进行对比验证。

1.3.2 主要贡献

本研究主要贡献包括：

- **将扩散模型引入 AWE 系统协调控制**：针对多槽电解系统的功率分配与温度调节问题，提出基于 TCN Diffusion 的预测控制策略，利用生成模型的多候选采样能力在动作空间中进行并行寻优，并直接选取代价最低的序列作为控制输出，在无需迭代求解优化问题的前提下以 K 次前向仿真的计算开销逼近 NMPC 级的控制品质，将单次推理时间从 NMPC 的约 17.6 s 降低至约 177 ms。
- **设计了面向多槽系统的安全约束保证机制**：针对扩散模型等生成式方法在推理过程中可能产生偶发异常输出、缺乏严格约束满足保证的固有缺陷，基于

CBF 李导数前向不变性理论构建了适用于多槽 AWE 系统的安全控制框架。其中 CBF 推导显式处理了电流-法拉第效率的非仿射耦合项，并给出了严格的理论保证。

- **建立了完整的仿真-训练-验证实验平台：**开发了四槽 AWE 系统的高保真物理仿真器，涵盖电化学、传热与氢气传输的多时间尺度耦合动力学；实现了从 NMPC 专家数据生成、扩散模型训练到安全闭环控制的完整实验流程，在正常工况与高温、高功率、低功率 HTO 累积等极端工况下验证了所提方法的有效性与实时性。

1.4 论文组织结构

全文共分为四章，各章之间的逻辑关系如下：

第一章绪论阐述 AWE 系统协调控制的研究背景，梳理传统控制、AI 驱动控制和生成模型方法的研究现状，并指出当前研究在实时性与安全性方面的不足，明确研究内容与贡献。

第二章 AWE 系统建模与仿真首先建立单槽系统的电化学、热力学与氢气传输模型，在此基础上引入多槽并联架构与共用辅助设备带来的耦合机制，逐步扩展得到多槽耦合系统的统一状态空间模型，并明确控制问题中的状态向量、控制输入与控制目标，最终搭建完整的仿真平台。

第三章基于扩散模型与 CBF 的安全学习控制方法是核心章节。该章对比不同控制方法的技术路线，阐述所提“专家数据生成-扩散模型训练-安全约束闭环”整体框架，提出基于 TCN Diffusion 的生成式控制策略，给出控制障碍函数（CBF）的安全约束保证机制及完整数学推导，并通过闭环仿真验证所提方法的有效性。

第四章结论与展望总结主要结论与创新点，分析研究的局限性，并展望未来可能的改进方向。

第二章 AWE 系统建模与仿真

本章建立四槽并联碱性电解水（AWE）系统的完整动力学模型，为后续控制策略设计与仿真验证提供物理基础。首先介绍多槽并联系统的整体架构与基本假设；随后从单槽出发，依次建立电化学模型、热力学模型和氢气传输模型；在此基础上引入多槽共用换热器和分离器带来的耦合机制，扩展得到多槽耦合系统的统一状态空间模型；最后搭建涵盖物理仿真、数据生成与闭环验证的完整实验平台。

2.1 系统整体架构

2.1.1 多槽并联 AWE 系统结构

所研究的碱性电解水（AWE）系统由 N 个电解槽并联组成，各槽共享碱液循环回路、冷却回路与气液分离单元，但分别由独立的功率变换单元调节电流。以四槽系统（ $N = 4$ ）为例，其结构如图 2-1 所示。系统主要由 N 个并联的电解槽及其功率变换单元、碱液循环和冷却回路，以及氢侧/氧侧气液分离单元组成。

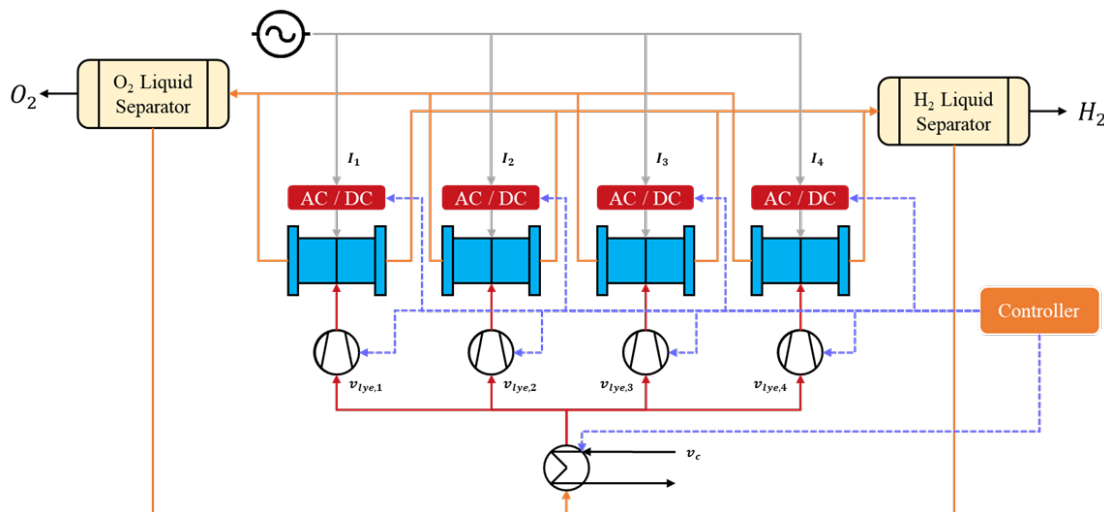


图 2-1 四槽并联 AWE 系统结构示意图

图 2-1 展示了系统的主要物理组成模块：

- **逆变器（功率变换单元）：** 每个电解槽配备独立的 AC/DC 逆变器，将电网交流电与可再生能源转换为电解槽系统可用的直流电，并提供电流的调节与控制功能

- **电解槽**：由多个电芯串联组成，在直流电作用下将水分解为氢气和氧气，同时产生废热
- **气液分离器**：将电解槽出口的氢-碱液和氧-碱液混合物分别送入氢侧与氧侧气液分离器进行气液分离，维持系统压力；其中氢侧气液分离器出口配置 HTO 检测装置，用于监测气体纯度
- **碱液泵**：驱动碱液在电解槽与换热器之间循环流动，通过调节转速控制碱液流量，从而维持电解反应所需的电解液供给并辅助温度调节
- **冷凝水换热器**：通过调节冷却水流量控制换热强度，带走碱液中的多余热量，进而决定碱液温度与电解槽运行温度
- **控制器**：根据上层功率调度指令与实时状态反馈，计算并下发各电解槽电流、碱液流量和冷却水流量的设定值

2.1.2 基本假设

在建模之前，首先明确以下基本假设，以平衡模型精度与计算复杂度：

1. 同一电解槽内所有电解电池在相同电流和电压下运行；
2. 秒级内稳定的动态变化过程（如气泡体积变化和液位波动）被忽略；
3. 电解槽建模为零维系统，假设温度、压力和气体在槽内均匀分布；
4. 流出碱液的温度等于电解槽温度；
5. 碱液温度仅受电解反应和换热器影响，循环过程中的温度变化被忽略；
6. 离开分离器的氢气和氧气流量等于各自的生产速率。

2.2 单槽 AWE 系统建模

单槽 AWE 系统是构成多槽系统的基本单元。本节建立单槽系统的电化学、热力学和氢气传输模型，为后续多槽耦合建模奠定基础。本章所涉及的模型参数与控制器参数取值统一汇总于附录 2。

2.2.1 单槽电化学反应模型

2.2.1.1 电解槽电压模型

单电芯电压由可逆电压、欧姆过电位和活化过电位三部分组成，分别对应电解反应的热力学平衡电势、电解液与隔膜电阻的欧姆损耗以及电极表面电化学反应的动

力学损耗:

$$U_{cell} = U_{rev} + U_{ohm} + U_{act} \quad (2-1)$$

其中, 可逆电压 U_{rev} 由能斯特方程确定, 反映了给定工况下电解反应的热力学极限电势。欧姆过电位描述电流流经电解液和隔膜时的电阻压降:

$$U_{ohm} = R_{ohm} \cdot I = (r_1 + r_2 \cdot T_s + r_3 \cdot P_{sys}) \cdot I \quad (2-2)$$

其中 r_1, r_2, r_3 为欧姆过电位模型参数, P_{sys} 为系统压力。

活化过电位采用对数形式:

$$U_{act} = s \cdot \ln(t_{act} \cdot I + 1) \quad (2-3)$$

其中 $t_{act} = t_1 + t_2/T_C + t_3/T_C^2$, $T_C = T_s - 273.15$ 为摄氏温度。

2.2.1.2 法拉第效率模型

法拉第效率描述实际产氢量与理论产氢量之比, 受寄生反应 (如氢氧复合反应) 影响。本文采用如下有理函数形式描述其随电流和温度的变化规律:

$$\eta_F = \frac{I^2}{f_1 + I^2} \cdot f_2 \quad (2-4)$$

其中, f_1 决定效率曲线的拐点位置, f_2 为极限效率。参数定义如下:

$$f_1 = 50 + 2.5 \cdot T_C \quad (2-5)$$

$$f_2 = 0.92 - 6.25 \times 10^{-6} \cdot T_C \quad (2-6)$$

该模型反映了低电流区法拉第效率较低 (寄生反应占主导), 高电流区趋近于极限值 f_2 的特性。

2.2.1.3 产热功率与氢气产率

电解槽产热功率可表示为:

$$Q_{ele} = N_{cell} \cdot I \cdot (U_{cell} - \eta_F \cdot U_{th}) \quad (2-7)$$

其中 U_{th} 为热中性电压, N_{cell} 为单槽电芯数。

氢气产生速率满足以下关系:

$$\dot{n}_{H_2, prod} = \frac{\eta_F \cdot I \cdot N_{cell}}{2F} \quad (2-8)$$

氧气产生速率 (化学计量比 2:1):

$$\dot{n}_{O_2, prod} = \frac{\eta_F \cdot I \cdot N_{cell}}{4F} \quad (2-9)$$

其中 F 为法拉第常数。

2.2.2 单槽热力学模型

2.2.2.1 电解槽热平衡

单个电解槽的温度动态由热平衡方程描述。电解槽内部产热、表面散热和碱液对流带走的热量共同决定温度变化速率：

$$C_s \frac{dT_s}{dt} = Q_{ele} - Q_{diss} - Q_{flow} \quad (2-10)$$

其中， C_s 为电解槽等效热容， Q_{ele} 为电化学反应产热功率， Q_{diss} 为表面散热功率， Q_{flow} 为碱液对流带走的热量。表面散热 Q_{diss} 包括对流和辐射两部分：

$$Q_{diss} = Q_{conv} + Q_{rad} \quad (2-11)$$

其中

$$Q_{conv} = \sigma_s \cdot (T_s - T_{am}) \quad (2-12)$$

$$Q_{rad} = \epsilon_s \cdot \sigma_b \cdot A_{stack} \cdot (T_s^4 - T_{am}^4) \quad (2-13)$$

碱液对流带走的热量：

$$Q_{flow} = c_{lye} \cdot \rho_{lye} \cdot v_{lye} \cdot (T_s - T_{s,in}) \quad (2-14)$$

其中 c_{lye} 为碱液比热容， ρ_{lye} 为碱液密度。

2.2.2.2 换热器与冷却系统

换热器负责将电解槽出口高温碱液的热量传递给冷却水，维持系统热平衡。其传热计算基于对数平均温差（LMTD）方法，适用于逆流或并流换热器的稳态传热分析：

$$Q_{hx} = k_{he} \cdot A_{he} \cdot LMTD \quad (2-15)$$

其中， k_{he} 为总传热系数， A_{he} 为传热面积。对数平均温差定义为：

$$LMTD = \begin{cases} 0, & (T_{s,in} - T_{c,out})(T_{sep} - T_{c,in}) \leq 0 \\ \frac{(T_{s,in} - T_{c,out}) - (T_{sep} - T_{c,in})}{\ln\left(\frac{T_{s,in} - T_{c,out}}{T_{sep} - T_{c,in}}\right)}, & \text{其他} \end{cases} \quad (2-16)$$

换热器碱液出口温度动态：

$$C_{he} \frac{dT_{s,in}}{dt} = c_{lye} \cdot \rho_{lye} \cdot v_{lye} \cdot (T_{sep} - T_{s,in}) - Q_{hx} \quad (2-17)$$

冷却水出口温度动态：

$$C_c \frac{dT_{c,out}}{dt} = c_{cw} \cdot \rho_{cw} \cdot v_c \cdot (T_{c,in} - T_{c,out}) + Q_{hx} \quad (2-18)$$

2.2.2.3 分离器热力学

分离器温度动态方程为：

$$C_{sep} \frac{dT_{sep}}{dt} = 0.5 \cdot c_{lye} \cdot \rho_{lye} \cdot v_{lye} \cdot (T_s - T_{sep}) - Q_{sep,diss} \quad (2-19)$$

其中分离器热耗散 $Q_{sep,diss}$ 包括对流和辐射两部分：

$$Q_{sep,diss} = Q_{sep,conv} + Q_{sep,rad} \quad (2-20)$$

其中

$$Q_{sep,conv} = \sigma_{sep} \cdot (T_{sep} - T_{am}) \quad (2-21)$$

$$Q_{sep,rad} = \epsilon_{sep} \cdot \sigma_b \cdot A_{sep} \cdot (T_{sep}^4 - T_{am}^4) \quad (2-22)$$

2.2.3 单槽氢气传输与 HTO 模型

单槽 AWE 系统的氢气传输与 HTO（Hydrogen-to-Oxygen）杂质模型描述了氢气从阴极产生、跨膜传输至阳极、随碱液进入分离器，最终在气液两相中分布的完整物理过程，如图 2-2 所示。

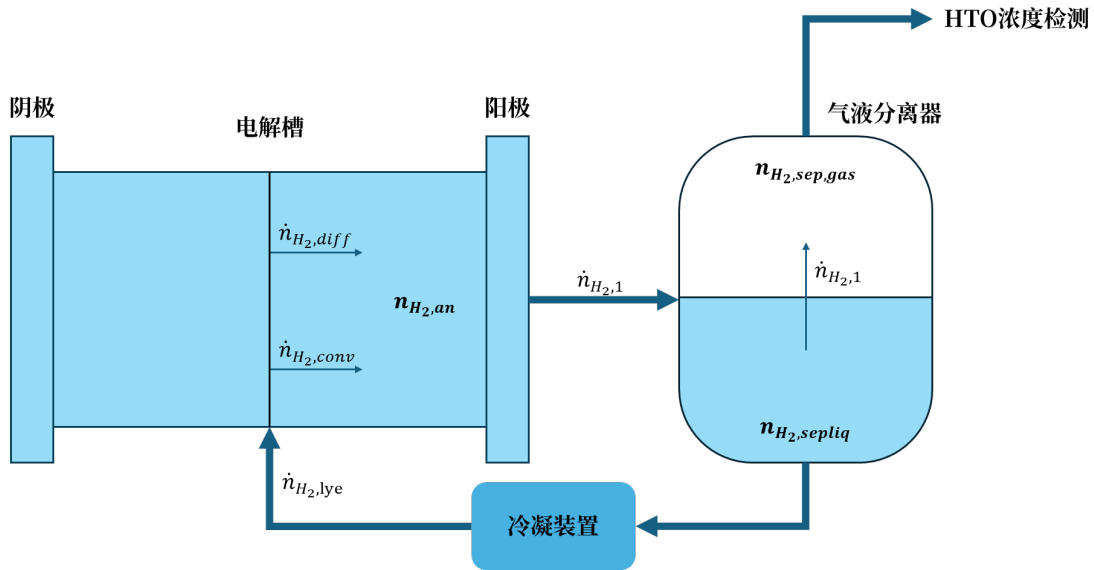


图 2-2 单槽氢气传输与 HTO 模型示意图

2.2.3.1 氢气溶解度

氢气在碱液中的溶解度采用 Secchenov 方程结合 Henry 定律计算：

$$S_{H_2,lye} = \frac{S_{H_2,H_2O}}{10^{K_{H_2} \cdot w_{lye}}} \quad (2-23)$$

其中氢气在纯水中的溶解度：

$$S_{H_2, H_2O} = \frac{\rho_{H_2O} \cdot P_{sys}}{M_{H_2O} \cdot p_{atm} \cdot H_{H_2}} \quad (2-24)$$

2.2.3.2 阳极室氢气动态

阳极室溶解氢气摩尔数 $n_{H_2, an}$ 的动态由三部分输入和一部分输出组成：

输入 1：碱液循环带入

$$\dot{n}_{H_2, lye} = \frac{S_{H_2, lye} \cdot \rho_{lye} \cdot v_{lye}}{4} \quad (2-25)$$

输入 2：跨膜扩散（菲克定律）

$$\dot{n}_{H_2, diff} = \frac{A_{cell} \cdot N_{cell} \cdot D_{eff} \cdot S_{H_2, lye} \cdot P_{sys}}{\delta} \quad (2-26)$$

输入 3：压力差对流（达西定律）

$$\dot{n}_{H_2, conv} = A_{cell} \cdot N_{cell} \cdot \frac{K_{eff}}{\mu_{lye}} \cdot S_{H_2, lye} \cdot \rho_{lye} \cdot \frac{\Delta P}{\delta} \quad (2-27)$$

总氢气输入速率可写为：

$$\dot{n}_{H_2, im} = \dot{n}_{H_2, lye} + \dot{n}_{H_2, diff} + \dot{n}_{H_2, conv} \quad (2-28)$$

输出：向分离器传输

假设阳极室内充分混合，氢气向分离器的传输速率：

$$\dot{n}_{H_2, out} = \frac{n_{H_2, an} \cdot v_{lye}}{2 \cdot V_{an}} \quad (2-29)$$

其中 V_{an} 为阳极室碱液体积。

阳极室氢气动态方程：

$$\frac{dn_{H_2, an}}{dt} = \dot{n}_{H_2, im} - \dot{n}_{H_2, out} \quad (2-30)$$

2.2.3.3 分离器氢气动态

分离器液相氢气摩尔数 n_{liq} 动态：

$$\frac{dn_{liq}}{dt} = \dot{n}_{H_2, out} - \frac{n_{liq}}{\tau_{sep}} \quad (2-31)$$

其中 τ_{sep} 为气液分离时间常数。

分离器气相氢气摩尔数 n_{gas} 动态:

$$\frac{dn_{gas}}{dt} = \frac{n_{liq}}{\tau_{sep}} - \dot{n}_{H_2,gas,out} \quad (2-32)$$

氢气随氧气流流出速率:

$$\dot{n}_{H_2,gas,out} = \frac{R \cdot T_{sep} \cdot n_{gas} \cdot \dot{n}_{O_2,prod}}{P_{sys} \cdot V_{sep,gas}} \quad (2-33)$$

其中 $V_{sep,gas}$ 为分离器气相体积, V_{sep} 为分离器总体积。

2.2.3.4 HTO 计算

氢气至氧侧传输量 (HTO) 定义为气相中氢气摩尔分数:

$$HTO = \frac{n_{gas} \cdot R \cdot T_{sep}}{P_{sys} \cdot V_{sep,gas}} \times 100\% \quad (2-34)$$

工程要求 HTO 严格低于上限 HTO_{max} 。

2.2.4 单槽模型总结

单槽系统的状态向量为 7 维:

$$\mathbf{x}_{single} = [T_{s,in}, T_s, T_{sep}, T_{c,out}, n_{H_2,an}, n_{liq}, n_{gas}]^T \in \mathbb{R}^7 \quad (2-35)$$

单槽系统的控制输入为 3 维:

$$\mathbf{u}_{single} = [I, v_{lye}, v_c]^T \in \mathbb{R}^3 \quad (2-36)$$

为深入理解单槽系统内部各变量之间的相互作用, 以下对控制变量与状态变量之间的影响关系进行系统分析:

电流 I : 电流的调制同时影响效率、HTO 和温度。由式 (2.4) 和式 (2.5) 可知, 电流决定电解功率 P_{ele} 和槽电压 U_{cell} ; 式 (2.10) 进一步表明氢气产率 $\dot{n}_{H_2,prod}$ 和氧气产率 $\dot{n}_{O_2,prod}$ 均由电流决定, 进而通过式 (2.15) 和式 (2.28) 分别改变 HTO 和温度。

系统压力 P_{sys} : 压力对效率和 HTO 具有显著影响。由式 (2.2) 和式 (2.4b) 可知, 压力影响可逆电压 U_{rev} ; 此外, 式 (2.19) 表明压力显著影响氢气溶解度 $S_{H_2,lye}$, 进而决定杂质摩尔流率 $\dot{n}_{H_2,im}$ 。

碱液流量 v_{lye} : 碱液流量主要影响温度和 HTO。由式 (2.13) 可知, 碱液流量改变对流带走的热量 Q_{flow} ; 同时, 式 (2.20)–(2.22) 表明混合杂质摩尔流率 $\dot{n}_{H_2,im}$ 与碱液流量密切相关, 从而显著影响 HTO 动态。

冷却水流量 v_c : 与上述参数不同, 冷却水流量仅通过调节换热量 Q_{hx} 影响冷却水温度 $T_{c,out}$ 和换热器出口碱液温度 $T_{s,in}$, 进而间接影响电解槽温度, 如式 (2.14) 和式 (2.16) 所示。

状态变量间的动态耦合: 除控制变量对状态的影响外, 状态变量之间也存在动态相互作用。具体而言, 式 (2.12) 表明电解功率 P_{ele} 影响电解槽温度 T_s , 而 T_s 又通过式 (2.4) 反作用于槽电压 U_{cell} , 形成热电耦合回路; 此外, 式 (2.19) 揭示温度显著影响氢气溶解度 $S_{H_2,lye}$, 进而改变杂质传输速率与 HTO 水平, 构成热-氢耦合通道。

上述变量耦合关系可归纳为: 电流同时驱动电、热、氢三个子系统; 压力和碱液流量是 HTO 的关键影响因素; 冷却水流量仅参与热回路调节; 而温度作为核心状态变量, 反向影响电压和 HTO, 形成闭环耦合。明确这些耦合机理是后续设计协调控制策略的基础。

2.3 多槽耦合系统建模

将 N 个单槽通过共用换热器和气液分离器并联, 构成多槽 AWE 系统。本节建立通用 N 槽耦合模型, 实验验证取 $N = 4$ 。

由前述单槽建模可知, 电化学模型 (电压、法拉第效率、产热功率与氢气产率)、电解槽局部热平衡方程以及氢气溶解-跨膜传输模型对每个电解槽仍然独立成立, 可直接复用。然而, 当多个电解槽并联后, 以下环节发生本质变化:

- **换热器共用:** 碱液回路从单槽独立循环变为 N 槽汇流后共用一台换热器, 总碱液流量为各槽流量之和, 换热器出口温度 $T_{s,in}$ 成为所有电解槽的共同输入;
 - **分离器共用:** 气液分离器由单槽独享变为 N 槽共用, 分离器入口温度为各槽出口温度的流量加权平均, 氢气与氧气汇入同一气相空间;
 - **状态维度扩展:** 状态向量从单槽的 7 维扩展为 $2N + 5$ 维, 控制输入从 3 维扩展为 $2N + 1$ 维, 以容纳各槽独立的电流与碱液流量;
 - **HTO 计算更新:** HTO 定义形式不变, 但氧气产生速率变为 N 个电解槽之和。
- 以下依次推导多槽共用设备带来的耦合热力学模型与氢气传输模型。

2.3.1 多槽耦合热力学模型

2.3.1.1 换热器耦合模型

N 个电解槽共用换热器，总碱液流量：

$$v_{tot} = \sum_{i=1}^N v_{lye,i} \quad (2-37)$$

换热器动态与单槽形式相同，但使用总流量 v_{tot} 。

2.3.1.2 分离器热力学耦合

分离器入口温度为各槽出口温度的流量加权平均：

$$T_{sep,in} = \frac{\sum_{i=1}^N v_{lye,i} \cdot T_{s,i}}{v_{tot}} \quad (2-38)$$

分离器温度动态方程为：

$$C_{sep} \frac{dT_{sep}}{dt} = 0.5 \cdot c_{lye} \cdot \rho_{lye} \cdot v_{tot} \cdot (T_{sep,in} - T_{sep}) - Q_{sep,diss} \quad (2-39)$$

2.3.2 多槽氢气传输与 HTO 耦合模型

将 N 个单槽通过共用气液分离器并联后，氢气传输环节发生本质变化：各槽阳极室氢气动态仍独立成立，但分离器由单槽独享变为 N 槽共用，气相空间共享导致系统呈现显著的氢耦合特征。 N 槽并联系统的 HTO 耦合可从以下三个维度刻画：

1. 分离器气相空间共享。单槽系统中， n_{gas} 和 n_{liq} 为单个电解槽的局部状态；而在多槽系统中，分离器液相接收来自所有 N 个电解槽的氢气输入，气相空间为所有电解槽共用。任一分支阳极室氢气输入均会改变分离器内气液两相氢气分布，形成公共状态的耦合关联。

2. 氧气产生速率的汇流效应。多槽系统的总氧气产生速率为各槽之和：

$$\dot{n}_{O_2,tot} = \sum_{i=1}^N \dot{n}_{O_2,prod,i} \quad (2-40)$$

分离器气相动态方程因此变为：

$$\frac{dn_{gas}}{dt} = \frac{n_{liq}}{\tau_{sep}} - \frac{R \cdot T_{sep} \cdot n_{gas} \cdot \sum_{i=1}^N \dot{n}_{O_2,prod,i}}{P_{sys} \cdot V_{sep,gas}} \quad (2-41)$$

其中第二项为氢气随氧气流流出速率，其分母中的总产氧速率放大稀释效应，但分子中的公共 n_{gas} 使 HTO 对所有分支的氢气输入敏感。

3. HTO 的系统级敏感性。多槽系统的 HTO 定义形式与单槽相同，但氧气产生速率为各槽之和：

$$HTO = \frac{n_{gas} \cdot R \cdot T_{sep}}{P_{sys} \cdot V_{sep,gas}} \times 100\% \quad (2-42)$$

由于 n_{gas} 为所有电解槽的公共状态，某一分支因电流异常或温度波动导致产氢增加时，氢气将汇入共用分离器，直接抬升系统整体 HTO 水平。因此，多槽系统的 HTO 安全约束具有全局性：任一分支的局部异常均可能触发系统级安全事件，这对协调控制策略的全局优化能力提出了更高要求。

2.3.3 多槽建模总结

基于上述多槽耦合特性， N 槽系统的状态向量为 $(2N + 5)$ 维：

$$\mathbf{x} = [T_{s,in}, T_{s,1}, \dots, T_{s,N}, T_{sep}, T_{c,out}, n_{H_2,an,1}, \dots, n_{H_2,an,N}, n_{liq}, n_{gas}]^T \in \mathbb{R}^{2N+5} \quad (2-43)$$

各状态变量含义如下：

- $T_{s,in}$ ：换热器碱液出口温度 [K]
- $T_{s,i}$ ：第 i 个电解槽温度 [K], $i = 1, \dots, N$
- T_{sep} ：分离器温度 [K]
- $T_{c,out}$ ：冷却水出口温度 [K]
- $n_{H_2,an,i}$ ：第 i 个阳极室溶解氢气摩尔数 [mol]
- n_{liq} ：分离器液相氢气摩尔数 [mol]
- n_{gas} ：分离器气相氢气摩尔数 [mol]

控制输入为 $(2N + 1)$ 维：

$$\mathbf{u} = [I_1, \dots, I_N, v_{lye,1}, \dots, v_{lye,N}, v_c]^T \in \mathbb{R}^{2N+1} \quad (2-44)$$

其中 I_i 为第 i 个电解槽电流 [A], $v_{lye,i}$ 为碱液流量 [m^3/s], v_c 为冷却水流量 [m^3/s]。

系统动力学可统一表示为：

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^{2N+5}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^{2N+1} \quad (2-45)$$

上述状态空间模型可归纳如表 2-1 所示。系统包含四个功能子模型：电化与产气模型（代数方程）、碱液流分配模型（代数方程）、传热模型（ $N + 3$ 阶 ODE）和 HTO 杂质累积模型（ $N + 2$ 阶 ODE）。

表 2-1 系统化了各子模型与状态变量之间的对应关系。四槽系统（ $N = 4$ ）的总状态维度为 $2N + 5 = 13$ ，控制维度为 $2N + 1 = 9$ 。

表 2-1 N 槽并联 AWE 系统状态空间模型总结

子模型	电化学与产气	碱液流分配	传热	HTO 杂质累积
状态变量	/	/	$T_{s,in}, \{T_{s,i}\}_{i=1}^N, T_{sep}, T_{c,out}$	$\{n_{H_2,an,i}\}_{i=1}^N, n_{liq}, n_{gas}$
模型阶数	0	0	$N + 3$	$N + 2$
控制变量: 电解电流 $\{I_i\}_{i=1}^N$, 碱液流量 $\{v_{lye,i}\}_{i=1}^N$, 冷却水流量 v_c				

2.4 仿真平台架构

为验证所提控制策略的有效性，搭建了涵盖物理仿真、专家数据生成、策略训练与闭环验证的完整实验平台。该平台由五个功能模块组成，各模块的职责划分与数据流转关系如下。

2.4.1 功能模块划分

仿真平台由五个功能模块协同构成：物理仿真引擎负责基于电化学、热力学与氢气传输模型，使用 SciPy solve_ivp 实现多时间尺度 ODE 积分，模拟四槽并联 AWE 系统的闭环动态响应；NMPC 专家数据生成模块基于 CasADi/IPOPT 求解器，在每个控制周期内求解非线性优化问题，生成覆盖多工况的状态-动作专家轨迹，作为后续策略学习的监督标签；策略训练模块基于 PyTorch 实现 TCN Diffusion 网络，采用 DDPM 训练范式，提供数据归一化、训练/测试集划分与模型检查点保存功能；安全约束处理模块实现投影算子单步预测修正与 CBF 李导数安全滤波，将生成模型的无约束输出映射到严格满足温度、HTO、电压与功率约束的可行控制集；闭环验证与评估模块则在典型与极端工况下开展闭环仿真，记录功率跟踪误差、温度调节偏差、约束违反次数与计算耗时，生成对比图表与统计报告。

第三章 基于扩散模型与 CBF 的安全学习控制方法

本章提出基于 TCN Diffusion 的安全学习控制框架,用于解决四槽并联 AWE 系统在实时控制中的功率跟踪与安全约束保证问题。该框架包含离线学习与在线部署两个阶段:离线阶段以 NMPC 为专家控制器生成高质量状态-动作数据集,并训练 TCN Diffusion 策略网络学习专家决策分布;在线阶段通过控制障碍函数(CBF)安全滤波对生成策略进行安全修正,利用李导数前向不变性理论抑制生成模型的偶发异常输出,确保闭环执行严格满足温度与 HTO 等关键安全约束。系统的动力学模型已在第二章建立,本章直接沿用其 13 维状态空间与 9 维控制输入的通用动力学描述,依次完成专家数据集构建、生成模型策略设计与安全约束保证机制三个核心环节:首先建立 NMPC 连续与离散双层时间尺度优化模型,生成覆盖典型工况与极端扰动的专家数据集;其次设计基于 TCN Diffusion 的离线学习策略生成器,以条件去噪扩散模型学习专家决策分布;最后建立基于 CBF 的安全约束保证机制,通过李导数前向不变性理论为生成策略提供严格的安全边界,有效抑制偶发异常输出。上述三个环节有机衔接,形成从专家数据采集、策略学习到安全部署的完整技术链条。

3.1 基于 TCN Diffusion 的安全学习控制框架

所提出的安全学习控制框架分为离线学习与在线部署两个阶段,整体架构如图 3-2 所示。

离线学习阶段。以 NMPC 作为专家控制器,在四槽 AWE 系统仿真平台上运行闭环控制,生成覆盖典型工况与极端扰动的高质量状态-动作数据集。该数据集记录了系统在不同功率参考轨迹下的最优控制行为,作为 TCN Diffusion 策略网络的监督信号。策略网络以当前状态、上一时刻控制输入与未来功率计划为条件,通过去噪扩散过程学习专家决策分布,输出候选动作序列。

在线部署阶段。在每个控制周期,策略模型根据实时状态与功率参考采样多条候选动作序列,并通过物理模型推演进行代价评估并选取最优序列,得到名义控制量。为确保温度与 HTO 等安全约束严格满足,名义控制量进一步经过 CBF 安全滤波修正,最终形成闭环控制输入作用于 AWE 系统。下一时刻状态经传感器反馈回控制器,形成滚动时域闭环。

3.2 专家数据集生成

为训练扩散模型控制策略，需构建覆盖典型工况的专家状态-动作数据集。本节首先建立 NMPC 专家控制器的连续时间与离散时间优化模型，然后阐述基于 NMPC 闭环仿真的数据生成流程与质量控制方法。

3.2.1 NMPC 专家控制器

3.2.1.1 连续时间优化问题

针对 N 槽 AWE 系统（本研究 $N = 4$ ），定义连续时间下的有限时域最优控制问题。在当前时刻 t_0 ，优化目标为在预测时域 $T_p = N_p \Delta t$ 内最小化跟踪误差、温度偏差与控制动作的加权积分：

$$\begin{aligned}
 \min_{\mathbf{u}(\cdot)} \quad \mathcal{L} = & \int_{t_0}^{t_0+T_p} \left[\lambda_{track} (P_{total}(t) - P_{ref}(t))^2 + \lambda_{temp} \sum_{j=1}^N (T_{s,j}(t) - T_{ref})^2 \right. \\
 & \left. + \lambda_I \sum_{j=1}^N \left(\frac{dI_j}{dt} \right)^2 + \lambda_{lye} \sum_{j=1}^N v_{lye,j}^2(t) + \lambda_c v_c^2(t) \right] dt \\
 \text{s.t.} \quad & \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t)), \quad t \in [t_0, t_0 + T_p] \\
 & \mathbf{g}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t)) \leq 0, \quad t \in [t_0, t_0 + T_p] \\
 & \mathbf{u}_{min} \leq \mathbf{u}(t) \leq \mathbf{u}_{max}
 \end{aligned} \tag{3-1}$$

其中 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{13}$ 为状态向量， $\mathbf{u} = [I_1, \dots, I_N, v_{lye,1}, \dots, v_{lye,N}, v_c]^\top \in \mathbb{R}^{2N+1}$ 为控制输入， $\mathbf{f}(\cdot)$ 为前文建立的多槽系统连续动力学， $\mathbf{g}(\cdot) \leq 0$ 包括温度上下限、电压上限、HTO 上限与功率上限等路径约束。电流变化率惩罚项 $\lambda_I \sum (dI_j/dt)^2$ 用于抑制控制抖动，保证执行机构寿命。

3.2.1.2 系统动力学离散化

为在数值优化框架中求解上述连续时间问题，需对系统动力学进行离散化处理。NMPC 求解涉及两个不同的时间尺度，参考图 3-1 所示的双层时间结构：

- **控制步长**（Control Interval）： Δt ，表示 NMPC 优化问题中相邻控制输入之间的时间间隔，同时也是实际控制器的执行周期
- **仿真步长**（Simulation Step）： δt ，表示 ODE 系统动态数值积分的时间步长
- **预测时域**（Prediction Horizon）： N_p ，表示 NMPC 向前预测的控制步数
- **每步子步数**： $N_s = \Delta t / \delta t$ ，表示每个控制步长内包含的仿真子步数

AWE 系统的连续时间动力学由非线性常微分方程描述：

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), \mathbf{p}(t)) \quad (3-2)$$

为在 NMPC 优化框架中处理该连续动力学，使用前向 Euler 方法离散化。对于第 k 个控制步（在当前时刻 k 的预测时域内），在第 j 个仿真子步的状态更新为：

$$\mathbf{x}_{k+(j+1)\frac{\Delta t}{\delta t}|k} = \mathbf{x}_{k+j\frac{\Delta t}{\delta t}|k} + \mathbf{f}\left(\mathbf{x}_{k+j\frac{\Delta t}{\delta t}|k}, \mathbf{u}_{k|k}, \mathbf{p}_{k|k}\right) \cdot \delta t \quad (3-3)$$

其中 $j = 0, 1, 2, \dots, N_s - 1$, $N_s = \Delta t / \delta t$ 。

采用零阶保持假设，控制输入在整个控制步长内保持恒定：

$$\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_{k|k}, \quad \forall t \in [k\Delta t, (k+1)\Delta t) \quad (3-4)$$

经过 N_s 个仿真子步后，状态推进至下一个控制步，如式 (3-5) 所示：

$$\mathbf{x}_{k+1|k} = \mathbf{x}_{k|k} + \sum_{j=1}^{N_s} \mathbf{f}(\chi_{j-1,k}, \mathbf{u}_{k|k}, \mathbf{p}_{k|k}) \cdot \delta t \quad (3-5)$$

其中 $\chi_{j,k} = \mathbf{x}_{k+j\frac{\Delta t}{\delta t}|k}$ 表示在第 k 个控制步内第 j 个仿真子步的中间状态。式 (3-3) 和式 (3-5) 共同构成了 NMPC 中的双层时间尺度状态转移模型。

3.2.1.3 离散 NMPC 优化问题

将连续时间问题 (3-1) 经上述离散化后，在当前时刻 k 的离散 NMPC 优化问题如图 3-1 所示的双层时间尺度框架下求解。

在当前时刻 k 的离散 NMPC 优化问题为：

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{U}_k} \quad \mathcal{L} = & \sum_{i=0}^{N_p-1} \left[\lambda_{track} (P_{total,k+i|k} - P_{ref,k+i})^2 + \lambda_{temp} \sum_{j=1}^N (T_{s,j,k+i|k} - T_{ref})^2 \right. \\ & \left. + \lambda_I \sum_{j=1}^N (I_{j,k+i|k} - I_{j,k+i-1|k})^2 + \lambda_{lye} \sum_{j=1}^N v_{lye,j,k+i|k}^2 + \lambda_c v_{c,k+i|k}^2 \right] \end{aligned} \quad (3-6)$$

$$\text{s.t.} \quad \mathbf{g}(\mathbf{x}_{k+i|k}, \mathbf{u}_{k+i|k}) \leq 0, \quad i = 0, 1, \dots, N_p - 1 \quad (3-7)$$

$$\mathbf{x}_{k+i+1|k} - \mathbf{x}_{k+i|k} - \sum_{m=1}^{N_s} \mathbf{f}(\chi_{m-1,k+i}, \mathbf{u}_{k+i|k}) \delta t = 0, \quad i = 0, 1, \dots, N_p - 1 \quad (3-8)$$

其中优化变量为控制序列：

$$\mathbf{U}_k = \{\mathbf{u}_{k|k}, \mathbf{u}_{k+1|k}, \dots, \mathbf{u}_{k+N_p-1|k}\} \quad (3-9)$$

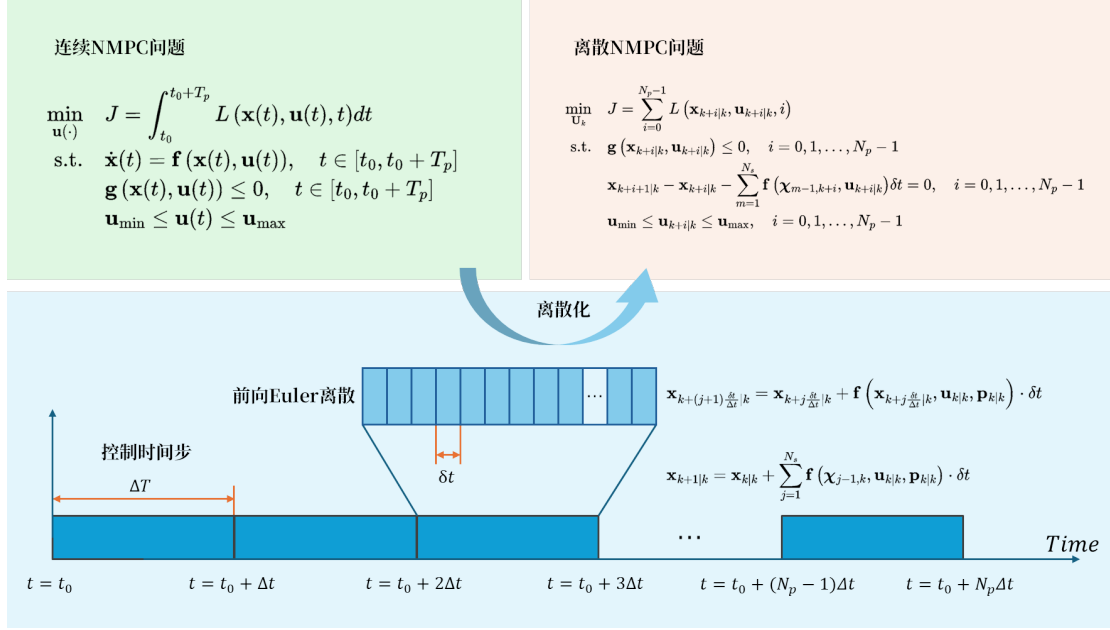


图 3-1 NMPC 离散化过程示意图

每个控制向量包含以下分量：

$$\mathbf{u}_{k+i|k} = [I_{1,k+i|k}, \dots, I_{N,k+i|k}, v_{lye,1,k+i|k}, \dots, v_{lye,N,k+i|k}, v_{c,k+i|k}]^T \quad (3-10)$$

不等式约束 $\mathbf{g}(\cdot) \leq 0$ 包括：

- 温度约束： $T_{min} \leq T_{s,j,k+i|k} \leq T_{max}, \quad \forall j = 1, \dots, N$
- 电压约束： $U_{cell,j,k+i|k} \leq U_{cell,max}$
- HTO 约束： $HTO_{k+i|k} \leq HTO_{max}$
- 功率约束： $P_{stack,j,k+i|k} \leq P_{stack,max}$

3.2.1.4 NMPC 求解实现

NMPC 控制器借助 CasADi 符号计算框架建立优化模型，并由 IPOPT 求解器进行数值求解。关键实现细节包括：

- **子步进**：每个控制周期内使用 N_s 个仿真子步（步长 δt ）确保 ODE 数值积分稳定性
- **Warm-starting**：利用上一时刻的解作为初始猜测，加速收敛
- **稀疏雅可比**：利用 CasADi 自动微分生成稀疏雅可比矩阵，提高大规模优化问题求解效率

NMPC 虽然能够获得高质量的优化控制序列，但其单次求解耗时约 17.6 s，难以

满足 AWE 系统的实时控制需求，且存在局部最优风险与参数调节复杂等问题。因此，本文将其作为离线专家控制器，用于生成训练数据，而非直接在线部署。

3.2.2 专家数据生成与预处理

3.2.2.1 数据生成流程

专家数据集通过两类互补的功率轨迹生成，以确保覆盖真实运行场景与极端扰动工况。

第一类：风电功率轨迹。采用真实风电场出力曲线作为功率参考，反映 AWE 系统在实际可再生能源波动场景下的跟踪需求。风电数据代表了真实运行环境，但功率变化相对连续，系统普遍处于跟踪误差较小的稳态附近。

第二类：带噪声阶跃实验数据。为补充风电数据难以覆盖的大误差场景，设计多平台阶跃功率信号并叠加随机噪声，人为制造功率骤升、骤降与宽频扰动。这类实验数据能够扩张专家数据集的状态-动作空间覆盖范围，补充 NMPC 在较大跟踪误差和温度偏差下的控制策略表现，使学习得到的策略具备更强的鲁棒性。

两类数据互为补充：风电数据保证策略在真实场景下的适用性，带噪声阶跃数据则强化策略在非稳态与极端工况下的泛化能力。

在每个控制周期 k ，以系统当前状态 $\mathbf{x}_k$ 、上一时刻控制输入 $\mathbf{u}_{k-1}$ 和参考功率序列 $\{P_{ref,k}, \dots, P_{ref,k+N_p-1}\}$ 为输入，求解 NMPC 得到最优控制序列 $\mathbf{U}_k^*$ 。将首步控制 $\mathbf{u}_k^*$ 施加到多时间尺度仿真器，在该周期内通过 N_s 个子步对连续动力学数值积分，得到下一周期状态 $\mathbf{x}_{k+1}$ 。重复上述过程直至完成整段功率轨迹的闭环仿真。NMPC 专家数据生成的完整流程如算法 3-1 所示。

生成过程中记录样本：

$$\mathcal{D} = \{(\mathbf{o}_k, \mathbf{u}_k^*)\}_{k=0}^{K-1}, \quad \mathbf{o}_k = [\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_{k-1}, P_{ref,k:k+N_p-1}] \quad (3-11)$$

其中 $\mathbf{o}_k$ 为策略条件输入，包含当前状态、上一时刻控制输入与未来 N_p 步的功率计划， $\mathbf{u}_k^*$ 为 NMPC 给出的专家动作。

3.2.2.2 场景覆盖与数据质量控制

为增强数据集的代表性，专家数据生成覆盖多段功率轨迹与多组初始条件。每条轨迹开始时，对关键状态（如各槽温度、分离器状态量）进行扰动初始化，以覆盖不同热态与杂质累积水平。为保证样本质量，若 NMPC 在个别时刻未能收敛，则跳过该时刻的样本或采用上一时刻可行解作为回退控制，以避免引入明显的异常标签。

算法 3-1 NMPC 专家数据生成

Input: 功率轨迹集合 $\{P_{ref}^{(m)}\}_{m=1}^M$, 初始状态分布 $p(\mathbf{x}_0)$
Output: 专家数据集 $\mathcal{D}$

```

1 初始化:  $\mathcal{D} \leftarrow \emptyset$ 
2 for 每段功率轨迹  $m = 1, \dots, M$  do
3   从  $p(\mathbf{x}_0)$  采样初始状态  $\mathbf{x}_0^{(m)}$ 
4   for 每个控制周期  $k = 0, \dots, K - 1$  do
5     构造功率计划  $P_{ref,k:k+N_p-1}^{(m)}$ 
6     求解 NMPC 优化问题, 得到最优控制序列  $\mathbf{U}_k^*$ 
7     if NMPC 收敛 then
8       记录专家样本:  $\mathcal{D} \leftarrow \mathcal{D} \cup \{(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_{k-1}, P_{ref,k:k+N_p-1}^{(m)}, \mathbf{u}_k^*)\}$ 
9       执行首步控制  $\mathbf{u}_k^*$ , 仿真推进至  $\mathbf{x}_{k+1}$ 
10    else
11      跳过当前样本或采用上一时刻可行解回退
12    end
13  end
14 end
15 对  $\mathcal{D}$  进行归一化与训练/测试集划分
16 return  $\mathcal{D}$ 

```

3.2.2.3 数据格式与预处理

训练数据以控制周期为采样间隔, 输入为 $\mathbf{o}_k$, 监督标签为 $\mathbf{u}_k^*$ 。对各维状态与控制量采用按维线性归一化或标准化处理, 使不同量纲的变量在网络训练中具有可比尺度。数据集按轨迹划分为训练集与测试集, 以避免同一条闭环轨迹在不同划分间造成信息泄漏。

3.3 TCN Diffusion 离线学习策略生成器**3.3.1 扩散模型策略**

在专家数据集构建完成后, 需设计一个能够学习该数据分布并生成高质量控制动作的策略网络。与传统回归方法输出单点估计不同, 生成模型通过建模动作的条件分布, 可在推理阶段采样多条候选轨迹, 为在线优化提供丰富的动作空间。去噪扩散概率模型 (Denoising Diffusion Probabilistic Model, DDPM) 以其训练稳定、生成样本质量高、条件生成灵活等特点, 被选为本文策略网络的基础框架。以下从扩散过程的数学原理出发, 依次阐述前向加噪、反向去噪、网络训练与推理采样四个核心环节, 并说明各环节在四槽 AWE 控制任务中的具体作用。

DDPM 包含前向与反向两个对偶的马尔可夫过程。前向过程从原始数据 $\mathbf{x}_0$ 出发，通过重参数化技巧在任意时间步 t 直接采样加噪状态：

$$\mathbf{x}_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t} \mathbf{x}_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \boldsymbol{\epsilon}, \quad \boldsymbol{\epsilon} \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I}) \quad (3-12)$$

其中 $\bar{\alpha}_t = \prod_{s=1}^t (1 - \beta_s)$, β_t 为方差调度参数。当 T 足够大时, $\mathbf{x}_T$ 近似服从标准正态分布。在 AWE 控制任务中, 该前向过程对应于对专家最优动作施加渐进扰动, 使网络学习在不同噪声水平下恢复高质量控制决策的能力。

反向过程则通过神经网络 $\boldsymbol{\epsilon}_\theta(\mathbf{x}_t, t, c)$ 从噪声中逐步恢复数据, 其中 c 为条件信息 (如系统状态和功率计划)。直接预测原始数据较为困难, 而预测噪声更具效率, 因此去噪均值由噪声预测结果给出:

$$\boldsymbol{\mu}_\theta(\mathbf{x}_t, t) = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} \left(\mathbf{x}_t - \frac{1 - \alpha_t}{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}} \boldsymbol{\epsilon}_\theta(\mathbf{x}_t, t, c) \right) \quad (3-13)$$

反向过程使网络能够学习专家最优动作的条件分布, 而非单点估计, 从而为在线优化提供丰富的候选动作空间。

网络训练采用噪声预测的均方误差作为目标函数:

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_{t, \mathbf{x}_0, \boldsymbol{\epsilon}} [\|\boldsymbol{\epsilon} - \boldsymbol{\epsilon}_\theta(\mathbf{x}_t, t, c)\|^2] \quad (3-14)$$

该损失驱使网络准确预测施加在专家动作上的噪声, 从而隐式学习不同工况下的最优控制分布。具体训练流程如算法 3-2 所示: 在每个迭代中随机采样专家批次、时间步与高斯噪声, 计算加噪样本后输入噪声预测网络, 以均方误差进行梯度下降更新。该流程无需对完整扩散链显式建模, 仅通过单步噪声预测即可有效学习专家策略的条件分布。

训练完成后, 从标准正态分布采样初始噪声 $\mathbf{x}_T$, 迭代执行去噪步骤:

$$\mathbf{x}_{t-1} = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} \left(\mathbf{x}_t - \frac{1 - \alpha_t}{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}} \boldsymbol{\epsilon}_\theta(\mathbf{x}_t, t, c) \right) + \sqrt{\beta_t} \mathbf{z} \quad (3-15)$$

其中 $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I})$ 。经过 T 步迭代后得到生成的动作序列 $\mathbf{x}_0$ 。在 AWE 在线控制中, 该推理过程在每个控制周期执行, 从当前状态和功率计划出发, 快速生成多条候选动作序列供后续评估与选择。

扩散模型在控制任务中具有三项核心优势: 一是能够建模动作的多峰分布, 突破回归方法的单点估计局限; 二是生成的序列平滑且符合物理约束; 三是通过条件信息 c 实现上下文相关的动作生成, 并可在推理阶段灵活调整采样数量以权衡计算开销与控制品质。

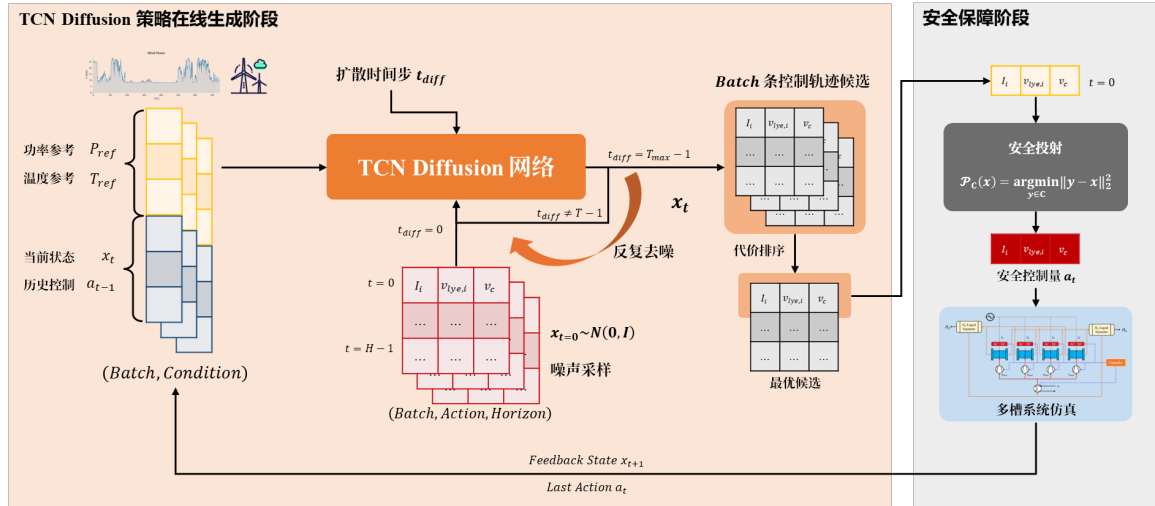
算法 3-2 TCN Diffusion 训练流程**Input:** 专家数据集 $\mathcal{D}$, 扩散步数 T , 批大小 B , 学习率 η , 训练轮数 E **Output:** 训练好的噪声预测网络参数 θ

```

1 对  $\mathcal{D}$  中的状态与动作进行 Min-Max 归一化
2 初始化网络参数  $\theta$ 
3 for  $epoch = 1, \dots, E$  do
4   随机打乱数据集  $\mathcal{D}$ 
5   for 每个批次  $\{(\mathbf{x}_0^{(i)}, c^{(i)})\}_{i=1}^B \subset \mathcal{D}$  do
6     采样时间步  $t^{(i)} \sim \mathcal{U}(\{1, \dots, T\})$ 
7     采样噪声  $\epsilon^{(i)} \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I})$ 
8     计算加噪样本:  $\mathbf{x}_{t^{(i)}}^{(i)} = \sqrt{\bar{\alpha}_{t^{(i)}}} \mathbf{x}_0^{(i)} + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_{t^{(i)}}} \epsilon^{(i)}$ 
9     预测噪声:  $\hat{\epsilon}^{(i)} = \epsilon_{\theta}(\mathbf{x}_{t^{(i)}}^{(i)}, t^{(i)}, c^{(i)})$ 
10    计算损失:  $\mathcal{L} = \frac{1}{B} \sum_{i=1}^B \|\epsilon^{(i)} - \hat{\epsilon}^{(i)}\|^2$ 
11    梯度下降更新:  $\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla_{\theta} \mathcal{L}$ 
12  end
13 end
14 return  $\theta$ 

```

在预测控制框架中，策略网络以当前状态和未来功率计划为条件，生成候选动作序列 $\mathbf{a}_{t:t+N_p} \sim \pi_{\theta}(\cdot | \mathbf{x}_t, P_{ref, t:t+N_p})$ 。通过并行采样与代价评估选取最优序列，扩散模型在动作空间中实现了隐式在线优化。在线部署阶段的推理架构如图 3-2 所示，完整示意了从条件输入经扩散生成、代价评估、安全修正到闭环执行的完整数据流。

**图 3-2 基于 TCN Diffusion 的安全学习控制框架**

3.3.2 网络架构

基于上述扩散策略，策略生成器的网络设计需同时满足两项要求：一是对电解系统长时序动态的有效建模，二是在线推理的实时性约束。本节从主干网络选择与条件编码机制两方面阐述实现方案，并说明网络架构如何与推理流程协同以逼近优化级控制品质。

时序卷积网络（Temporal Convolutional Network, TCN）被选为噪声预测网络的主干结构。与循环神经网络相比，TCN 的因果卷积结构保证了时序因果性，其空洞卷积机制使感受野随网络深度指数级扩展，从而以较少的层数捕获电解系统热惯性、气体传输等长程动态依赖。同时，TCN 摒弃了循环结构中的时序依赖计算，训练与推理过程均可完全并行化，显著提升了计算效率。

条件编码方面，当前系统状态、功率计划与历史动作经特征投影后，与噪声输入及时间步嵌入共同注入 TCN 主干。图 3-3 展示了该网络的整体架构。

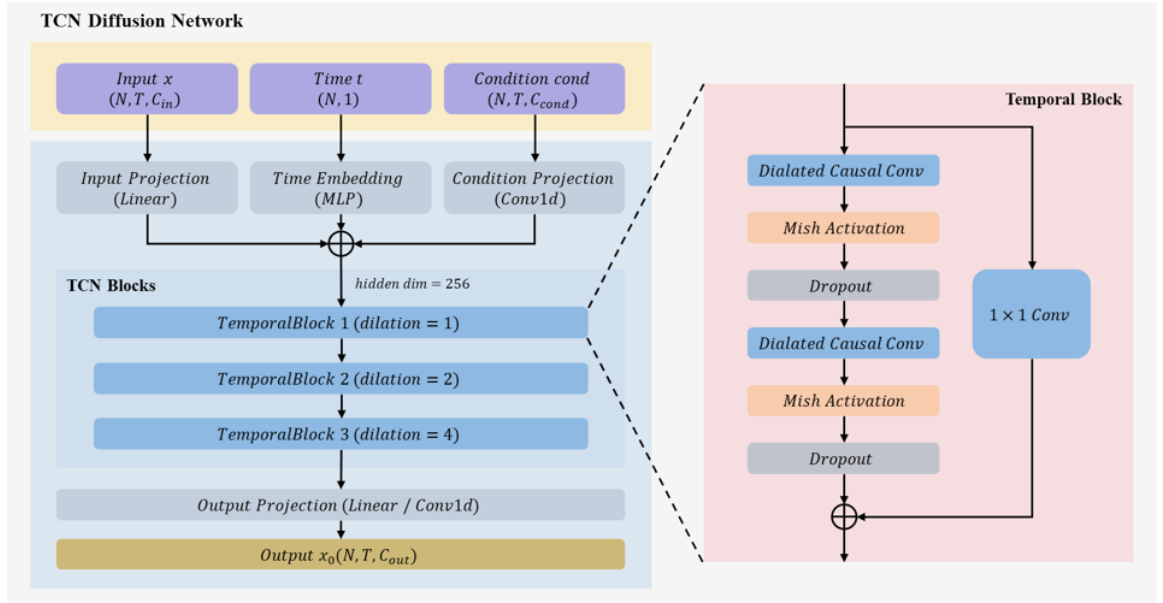


图 3-3 TCN Diffusion 网络架构图

在推理阶段，网络首先从标准正态分布采样初始噪声，经去噪迭代生成 K 条候选动作序列；随后通过物理模型推演评估各序列的综合代价，并直接选取代价最低的序列作为控制输出。该生成-评估-选择的流程在计算结构上等价于一次并行的、基于物理模型的在线优化：无需迭代求解高维非线性规划，而是以 K 次前向仿真的开销换取接近优化求解的控制品质。此外，候选轨迹的评估过程可充分利用 GPU 并行计算能力批量执行，进一步压缩在线决策时间。上述控制流程如算法 3-3 所示。

算法 3-3 生成模型控制策略**Input:** 当前状态 $\mathbf{x}_t$, 功率计划 P_{ref} , 策略模型 π_θ , 采样数 K **Output:** 控制动作 $\mathbf{a}_t$

```

1 采样  $K$  条候选动作序列  $\{\mathbf{a}^{(i)}\}_{i=1}^K \sim \pi_\theta(\mathbf{x}_t, P_{ref})$ 
2 for  $i = 1, \dots, K$  do
3   | 使用物理模型推演轨迹  $\tau^{(i)}$ 
4   | 计算综合代价:  $\mathcal{L}^{(i)} = \lambda_{track}\ell_{track}^{(i)} + \lambda_{temp}\ell_{temp}^{(i)} + \lambda_I\ell_I^{(i)} + \lambda_{lye}\ell_{lye}^{(i)} + \lambda_c\ell_c^{(i)}$ 
5 end
6 选取代价最小的动作索引:  $i^* = \arg \min_i \mathcal{L}^{(i)}$ 
7 提取首步动作:  $\mathbf{a}_t = \mathbf{a}_0^{(i^*)}$ 
8 return  $\mathbf{a}_t$ 

```

3.4 安全约束保证机制

控制障碍函数 (Control Barrier Function, CBF) 从李导数出发, 为安全约束提供了可严格证明的前向不变性框架^[42]。本节针对 AWE 系统的 HTO 非仿射约束与温度约束, 建立多重 CBF 联合安全框架: 首先回顾 CBF 基本概念 (3.4.1), 随后分别推导 HTO 约束 (3.4.2) 与温度约束 (3.4.3) 的 CBF 形式, 最后将两类约束统一为多重 CBF 联合优化问题并给出求解算法 (3.4.4)。

3.4.1 CBF 基本概念

在将 CBF 理论应用于 AWE 系统之前, 需先明确一阶 CBF 的数学定义与适用条件。一阶 CBF 要求控制输入直接出现在约束函数的一阶导数中, 适用于控制灵敏度充足的场景。

考虑一般非线性控制系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$, 其中 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{u} \in \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^m$ 。设安全集 C 定义为:

$$C = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid h(\mathbf{x}) \geq 0\} \quad (3-16)$$

其中 $h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续可微函数。若存在类 $\mathcal{K}$ 函数 $\alpha(\cdot)$ 使得对所有 $\mathbf{x} \in C$ 有:

$$\sup_{\mathbf{u} \in \mathcal{U}} \left[\frac{\partial h}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \right] \geq -\alpha(h(\mathbf{x})) \quad (3-17)$$

则称 h 为控制障碍函数。取 $\alpha(h) = \gamma_{CBF}h$ ($\gamma_{CBF} > 0$), 得到广泛采用的指数型 CBF 条件:

$$\dot{h}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + \gamma_{CBF}h(\mathbf{x}) \geq 0 \quad (3-18)$$

式 (3-18) 保证了安全集 C 的前向不变性: 若 $\mathbf{x}(0) \in C$, 则对所有 $t \geq 0$ 有 $\mathbf{x}(t) \in C$ 。

对于 AWE 系统, HTO 约束与温度约束的控制输入均直接出现在一阶导数中(相度为 1), 满足标准 CBF 可解性要求, 因此均采用一阶 CBF 处理。通过合理选取 CBF 增益参数 γ_{CBF} 并在优化目标中引入控制量参考跟踪权重, 可在保证安全性的同时获得平滑的控制响应。

3.4.2 HTO 约束的 CBF 推导

HTO 约束是 AWE 系统安全控制的核心难点之一: 其动态涉及气液分离器温度与气相氢含量的耦合, 且电流通过法拉第效率以非仿射形式进入约束导数。本节推导 HTO 约束的一阶 CBF 李导数形式, 为后续联合优化提供可计算的约束条件。

以 HTO 约束为例, 推导其 CBF 李导数。根据理想气体状态方程 $PV = nRT$, 气相中氢气的体积百分比为:

$$HTO_{pct} = \frac{n_{gas} \cdot R \cdot T_{sep}}{P_{sys} \cdot V_{sep,gas}} \times 100\% \quad (3-19)$$

工程安全要求 $HTO_{pct} \leq 2\%$ 。定义系统常数:

$$K_{HTO} = \frac{R}{P_{sys} \cdot V_{sep,gas}} \quad (3-20)$$

为便于李导数推导, 以单槽的 7 维状态向量为分析对象:

$$\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_7]^\top = [T_{s,in}, T_s, T_{sep}, T_{c,out}, n_{H_2,an}, n_{liq}, n_{gas}]^\top \quad (3-21)$$

则 HTO 约束可写为状态空间形式 $K_{HTO} \cdot x_3 \cdot x_7 \leq 0.02$, 其中 $x_3 = T_{sep}$, $x_7 = n_{gas}$ 。

选取 CBF 候选函数如式 (3-22) 所示, 将 HTO 安全约束显式写为系统状态的函数:

$$h_{HTO}(\mathbf{x}) = 0.02 - K_{HTO} \cdot x_3 \cdot x_7 \quad (3-22)$$

上述 CBF 函数的梯度向量如下:

$$\nabla h_{HTO} = [0, 0, -K_{HTO} \cdot x_7, 0, 0, 0, -K_{HTO} \cdot x_3] \quad (3-23)$$

CBF 的时间导数由链式法则给出:

$$\dot{h}_{HTO} = \nabla h_{HTO} \cdot f(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = -K_{HTO} \cdot (x_7 \dot{x}_3 + x_3 \dot{x}_7) \quad (3-24)$$

分离器温度动态 $\dot{x}_3$ 为:

$$\dot{x}_3 = \frac{1}{C_{sep}} [c_{lye} \rho_{lye} u_2 (x_2 - x_3) - Q_{sep,diss}(x_3)] \quad (3-25)$$

其中 $Q_{sep,diss}(x_3) = h_{sep}(x_3 - T_{amb})$ 为分离器热耗散功率。

气相氢气动态 $\dot{x}_7$ 为:

$$\dot{x}_7 = \frac{x_6}{\tau_{sep}} - \frac{R \cdot x_3 \cdot x_7 \cdot N_{cell} \cdot u_1 \cdot \eta_F(u_1, x_2)}{4F \cdot P_{sys} \cdot V_{sep,gas}} \quad (3-26)$$

其中关键的非仿射耦合项为 $u_1 \cdot \eta_F(u_1, x_2)$, 法拉第效率:

$$\eta_F(I, T_s) = \frac{I^2}{f_1(T_s) + I^2} \cdot f_2(T_s) \quad (3-27)$$

将 $\dot{x}_3$ 与 $\dot{x}_7$ 代入式 (3-24) 后整理, 可得控制仿射与非仿射混合形式:

$$\dot{h}_{HTO}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = \underbrace{\gamma(\mathbf{x}) \cdot u_1 \cdot \eta_F(u_1, x_2)}_{\text{电流控制 (非仿射)}} - \underbrace{\beta(\mathbf{x}) \cdot u_2}_{\text{流量控制 (仿射)}} + \underbrace{\phi(\mathbf{x})}_{\text{纯状态漂移}} \quad (3-28)$$

其中各系数定义如下:

$$\gamma(\mathbf{x}) = \frac{R^2 \cdot N_{cell} \cdot x_3^2 \cdot x_7}{4F \cdot P_{sys}^2 \cdot V_{sep,gas}^2} > 0 \quad (\text{当 } x_3, x_7 > 0) \quad (3-29)$$

$$\beta(\mathbf{x}) = \frac{K_{HTO} \cdot c_{lye} \cdot \rho_{lye} \cdot x_7 \cdot (x_2 - x_3)}{C_{sep}} \quad (3-30)$$

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{K_{HTO} \cdot x_7 \cdot Q_{sep,diss}(x_3)}{C_{sep}} - \frac{K_{HTO} \cdot x_3 \cdot x_6}{\tau_{sep}} \quad (3-31)$$

由式 (3-28) 可分析各控制动作对 $\dot{h}_{HTO}$ 的影响: 增大电流 u_1 时, 由于 $\gamma(\mathbf{x}) > 0$ 且 $\eta_F > 0$, $\dot{h}_{HTO}$ 正向提升, 即推动系统远离 HTO 边界; 增大碱液流速 u_2 的影响取决于 $\beta(\mathbf{x})$ 的符号, 若 $x_2 > x_3$, 增大 u_2 可降低分离器温度从而间接降低 HTO; 漂移项 $\phi(\mathbf{x})$ 则反映散热与液相传质的被动影响。

上述分析表明, HTO 安全约束对电流与碱液流量的响应方向并非恒定, 而是取决于当前状态 (尤其是 $\beta(\mathbf{x})$ 的符号)。这进一步说明, 仅凭定性经验难以保证安全, 必须借助 CBF 的定量约束条件实现系统性安全控制。

基于式 (3-28) 推导得到的一阶李导数 $\dot{h}_{HTO}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$, HTO 约束的一阶 CBF 条件为:

$$\dot{h}_{HTO}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + \gamma_{HTO} h_{HTO}(\mathbf{x}) \geq 0 \quad (3-32)$$

其中 $\gamma_{HTO} > 0$ 为 CBF 增益参数, 决定 HTO 安全边界的收敛速率。

在实际实现中, 采用状态自适应的 CBF 增益策略: 当 HTO 远离安全边界 (h_{HTO} 较大) 时, 取较大的 γ_{HTO} 以降低保守性, 允许系统以更自然的动态运行; 当 HTO 逼

近边界 (h_{HTO} 较小) 时, 自动减小 γ_{HTO} 以增强约束强度, 确保安全性。该策略通过 Sigmoid 函数实现平滑切换, 避免增益突变导致的控制量抖振。同时, 在优化目标中引入控制量参考跟踪权重 u_{weight} , 对电流、碱液流量与冷却水流量分别设置不同的偏离惩罚系数, 使 CBF 在满足安全约束的前提下尽可能贴近参考控制量, 从而获得平滑的控制响应。

3.4.3 温度约束的 CBF 推导

与 HTO 约束的非仿射特性不同, 电解槽温度动态中控制输入 (电流与碱液流量) 直接出现在一阶导数中, 相对度为 1, 且灵敏度充足。因此, 温度上下限约束可直接采用一阶 CBF 处理, 无需引入高阶导数。本节推导温度 CBF 的李导数形式, 并分析电流与流量对温度安全裕度的影响方向。

除 HTO 约束外, 温度上下限同样需要严格满足。选取仅依赖于状态 $x_2 = T_s$ 的 CBF 候选函数:

$$\begin{aligned} h_1(\mathbf{x}) &= 363.15 - x_2, \\ h_2(\mathbf{x}) &= x_2 - 293.15 \end{aligned} \quad (3-33)$$

其中 h_1 对应温度上限 (90°C), h_2 对应温度下限 (20°C)。

h_1 的梯度向量仅对 x_2 有非零偏导:

$$\nabla h_1 = [0, -1, 0, 0, 0, 0, 0] \quad (3-34)$$

根据链式法则, 其时间导数为:

$$\dot{h}_1 = \nabla h_1 \cdot f(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = -\dot{x}_2 = -\dot{T}_s \quad (3-35)$$

将电解槽热平衡动态 $\dot{x}_2$ 代入并展开整理, 可得控制仿射与非仿射混合形式:

$$\dot{h}_1(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = \underbrace{\alpha(\mathbf{x}, u_1)}_{\text{电流控制 (非仿射)}} + \underbrace{\beta(\mathbf{x}) \cdot u_2}_{\text{流量控制 (仿射)}} + \underbrace{\psi(\mathbf{x})}_{\text{纯状态漂移}} \quad (3-36)$$

其中各系数定义如下:

$$\alpha(\mathbf{x}, u_1) = -\frac{N_{cell}}{C_s} u_1 [U_{cell}(u_1, x_2) - \eta_F(u_1, x_2) U_{th}] \quad (3-37)$$

$$\beta(\mathbf{x}) = \frac{c_{lye} \cdot \rho_{lye} \cdot (x_2 - x_1)}{C_s} \quad (3-38)$$

$$\psi(\mathbf{x}) = \frac{\sigma_s(x_2 - T_{am}) + \epsilon_s \sigma_b A_{stack}(x_2^4 - T_{am}^4)}{C_s} \quad (3-39)$$

$\alpha(\mathbf{x}, u_1)$ 关于电流 u_1 呈非仿射关系, 包含 u_1 与电压 U_{cell} 以及法拉第效率 η_F 的耦合; $\beta(\mathbf{x})$ 为碱液流量 u_2 的仿射系数, 其符号由 $x_2 - x_1$ 决定; $\psi(\mathbf{x})$ 仅依赖于状态 $x_2 = T_s$, 反映对流与辐射散热的被动影响, 与控制输入无关。由于 $U_{cell} > \eta_F U_{th}$, 产热功率恒为正, 故 $\alpha(\mathbf{x}, u_1) < 0$, 意味着增大电流会使 $\dot{h}_1$ 减小 (温度上升, 安全裕度降低)。当 $x_2 > x_1$ 时, $\beta(\mathbf{x}) > 0$, 增大 u_2 可使 $\dot{h}_1$ 增大 (带走更多热量, 提升安全裕度)。由此可见, 温度安全裕度与电流呈负相关、与碱液流量呈正相关 (当 $x_2 > x_1$ 时), 这与工程直觉一致, 也为后续联合优化中各控制量的协调方向提供了先验依据。

类似地, h_2 的梯度为 $\nabla h_2 = [0, 1, 0, 0, 0, 0]$, 时间导数为:

$$\dot{h}_2(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = \underbrace{-\alpha(\mathbf{x}, u_1)}_{\text{电流控制 (非仿射)}} - \underbrace{\beta(\mathbf{x}) \cdot u_2}_{\text{流量控制 (仿射)}} - \underbrace{\psi(\mathbf{x})}_{\text{纯状态漂移}} = -\dot{h}_1(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \quad (3-40)$$

温度约束的 CBF 条件分别为:

$$\begin{aligned} \dot{h}_1(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + \gamma_1 h_1(\mathbf{x}) &\geq 0, \\ \dot{h}_2(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + \gamma_2 h_2(\mathbf{x}) &\geq 0 \end{aligned} \quad (3-41)$$

式中 $\gamma_1, \gamma_2 > 0$ 决定温度安全边界的指数收敛速率: 取值越大, 系统趋近安全边界时被“推回”的力道越强, 但过大可能导致控制量饱和。工程上需在响应速度与控制平滑性之间权衡。

3.4.4 多重 CBF 联合约束

上述两小节分别推导了温度安全约束与 HTO 安全约束的 CBF 条件。然而, 在实际电解槽运行中, 温度超限与氢氧纯度恶化并非独立事件——高温会降低法拉第效率从而加速 HTO 上升, 而 HTO 异常又往往伴随反应热功率变化。因此, 必须将两类约束统一纳入同一个安全滤波器, 形成多重 CBF 联合约束框架, 确保任何工况下系统均不触及安全边界。

定义如下多重 CBF 候选函数集合:

$$\begin{aligned} h_1(\mathbf{x}) &= 363.15 - x_2, & (\text{温度上限, } 90^\circ\text{C}, \text{一阶 CBF}) \\ h_2(\mathbf{x}) &= x_2 - 293.15, & (\text{温度下限, } 20^\circ\text{C}, \text{一阶 CBF}) \\ h_3(\mathbf{x}) &= 0.02 - K_{HTO} \cdot x_3 \cdot x_7, & (\text{HTO 上限, 一阶 CBF}) \end{aligned} \quad (3-42)$$

温度约束采用一阶 CBF 条件, 因其控制输入直接出现在一阶导数 $\dot{h}_1$ 、 $\dot{h}_2$ 中 (见式 (3-36) 与式 (3-40)), 相对度为 1, 满足标准 CBF 可解性要求。HTO 约束同样采用一阶 CBF 条件, 通过式 (3-28) 中碱液流量的仿射作用以及电流的非仿射耦合, 可直接构建控制可解的安全约束。

在每个控制时刻，CBF 安全滤波器将上述条件同时作为不等式约束，求解以下优化问题：

$$\begin{aligned}
 \min_{\mathbf{u} \in \mathcal{U}, s_i \geq 0} \quad & \|\mathbf{u} - \mathbf{u}_{ref}\|_2^2 + \sum_{i=1}^9 \rho_i s_i^2 \\
 \text{s.t.} \quad & \dot{h}_1(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + \gamma_1 h_1(\mathbf{x}) \geq -s_1 \\
 & \dot{h}_2(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + \gamma_2 h_2(\mathbf{x}) \geq -s_2 \\
 & \dot{h}_{HTO}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + \gamma_{HTO} h_{HTO}(\mathbf{x}) \geq -s_{HTO} \\
 & \mathbf{u}_{min} \leq \mathbf{u} \leq \mathbf{u}_{max}
 \end{aligned} \tag{3-43}$$

式中 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_{HTO} > 0$ 为各 CBF 的类增益参数，决定安全边界收敛速率，典型取值范围为 0.5 ~ 2.0。 $s_i \geq 0$ 为各约束对应的松弛变量，用于处理极端工况下约束暂时不可行的情形：当系统状态已越过安全边界或控制输入饱和导致 CBF 条件无法满足时，松弛变量允许约束以可控幅度临时放宽，避免优化问题无可行解而导致控制器失效。 $\rho_i > 0$ 为松弛惩罚系数，取值越大，对约束违反的惩罚越重，松弛量越趋近于零。本文对所有 9 条约束统一取 $\rho_i = 5000$ ，该数值在数值实验中表现出良好的折中——既能在可行情形下将松弛量抑制在 10^{-4} 量级以下，又能在极端瞬态（如功率骤降导致的 HTO 急剧上升）中保持优化问题的数值可行性。由于 HTO 约束包含 $u_1 \cdot \eta_F(u_1, x_2)$ 这一关于电流的非仿射项，标准的二次规划（QP）方法不再适用，需采用 CasADi/IPOPT 等通用非线性规划求解器进行数值求解。

CBF 安全滤波器的具体执行流程如算法 3-4 所示。

算法 3-4 非仿射 CBF 安全滤波

Input: 当前状态 $\mathbf{x}_t$ ，参考控制量 $\mathbf{u}_{ref}$ ，CBF 参数 $\{\gamma_i\}_{i=1}^3$

Output: 安全控制量 $\mathbf{u}_t$

- 1 计算各 CBF 函数值 $\{h_i(\mathbf{x}_t)\}_{i=1}^3$
 - 2 利用符号自动微分计算李导数 $\{\dot{h}_i(\mathbf{x}_t, \mathbf{u})\}_{i=1}^3$
 - 3 构建联合 CBF 约束： $\dot{h}_i(\mathbf{x}_t, \mathbf{u}) + \gamma_i h_i(\mathbf{x}_t) \geq 0, \quad i = 1, \dots, 3$
 - 4 求解带约束优化问题：
 - 5 $\mathbf{u}_t = \arg \min_{\mathbf{u}_{min} \leq \mathbf{u} \leq \mathbf{u}_{max}} \|\mathbf{u} - \mathbf{u}_{ref}\|_2^2$
 - 6 s.t. $\dot{h}_i(\mathbf{x}_t, \mathbf{u}) + \gamma_i h_i(\mathbf{x}_t) \geq 0, \quad \forall i$
 - 7 **if** 优化问题不可行 **then**
 - 8 | 触发可行性回退： $\mathbf{u}_t \leftarrow \mathbf{u}_{min}$ 或采用最近可行解
 - 9 **end**
 - 10 **return** $\mathbf{u}_t$
-

算法 3-4 给出了单次控制周期内的 CBF 安全滤波流程。然而，该算法仅解决单步约束投影问题，尚未与第 3.3 节建立的生成模型控制策略形成闭环。为此，进一步

将 CBF 安全滤波嵌入扩散模型推理循环：在每个控制周期，先生成模型产生名义控制量，再经 CBF 滤波修正后施加于系统。完整的闭环安全控制流程如算法 3-5 所示。

算法 3-5 基于扩散模型与安全约束的闭环控制

Input: 初始状态 $\mathbf{x}_0$, 功率参考轨迹 $\{P_{ref,t}\}$, 策略模型 π_θ , CBF 滤波 $\mathcal{F}_{CBF}$
Output: 闭环状态轨迹 $\{\mathbf{x}_t\}$ 与控制轨迹 $\{\mathbf{u}_t\}$

```

1 for 每个控制周期  $t = 0, 1, 2, \dots$  do
2   采样  $K$  条候选动作序列  $\{\mathbf{a}^{(i)}\}_{i=1}^K \sim \pi_\theta(\mathbf{x}_t, P_{ref,t:t+N_p-1})$ 
3   for  $i = 1, \dots, K$  do
4     使用物理模型推演轨迹并计算代价  $\mathcal{L}^{(i)}$ 
5   end
6   选取代价最小的动作作为名义动作  $\mathbf{u}_{nom} = \mathbf{a}_0^{(\arg \min_i \mathcal{L}^{(i)})}$ 
7    $\mathbf{u}_t \leftarrow \mathcal{F}_{CBF}(\mathbf{u}_{nom}, \mathbf{x}_t);$  // CBF 安全滤波
8   将  $\mathbf{u}_t$  施加到多时间尺度仿真器, 推进至下一状态  $\mathbf{x}_{t+1}$ 
9 end
10 return  $\{\mathbf{x}_t\}, \{\mathbf{u}_t\}$ 

```

综上，本节建立了面向四槽 AWE 系统的多重 CBF 联合安全框架：温度约束与 HTO 约束均采用一阶 CBF 条件，统一纳入逐时刻非线性约束优化问题，通过 CasADi/IPOPT 进行数值求解。该框架为生成模型控制策略提供了严格的前向不变性保证，且单次求解时间低于 20 ms，满足实时控制要求。下文将通过闭环仿真实验，验证 CBF 约束保证机制在四槽 AWE 系统中的实际控制效果。

3.5 实验验证与结果分析

3.5.1 开环验证

开环验证旨在检验所建立的多槽 AWE 系统模型能否准确复现真实电解槽在无反馈条件下的控制-响应耦合特性，尤其是电流、碱液流量与冷却水流量对电解槽温度及 HTO 浓度的跨槽耦合影响。实验采用第二章建立的 4 槽物理仿真模型，状态维度为 13 维，控制维度为 9 维，ODE 积分采用 RK45 方法 ($dt = 0.2$ s)，热力学模型包含电化学反应热、对流/辐射散热及换热器 LMTD 模型，HTO 动力学基于 Fick 扩散、Darcy 对流与气液分离器质量平衡。

系统初始状态取热力学稳态解：四槽温度均为 77.1°C (350.25 K)，分离器温度 77.0°C (350.15 K)，换热器出口碱液温度 77.0°C (350.15 K)，冷却水出口温度 52.0°C (325.15 K)，HTO 浓度 0.458%，各阳极室与分离器内氢气物质的量由 HTO 平衡反算确定。在此基础上，从 $t = 0$ 时刻起依次施加 5 个阶跃扰动，以验证不同控制动作对

系统状态的独立影响与耦合效应。动作序列如表 3-1 所示。

表 3-1 开环动作序列

动作	时刻	控制变化	受影响槽
Action I	$t = 900 \text{ s}$ (15 min)	Stack 1 碱液流量: $3.35 \times 10^{-2} \rightarrow 2.5 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$	仅槽 1
Action II	$t = 1,800 \text{ s}$ (30 min)	Stack 1 电流: $7,000 \rightarrow 3,500 \text{ A}$	仅槽 1
Action III	$t = 2,700 \text{ s}$ (45 min)	Stack 2 电流: $7,000 \rightarrow 3,500 \text{ A}$	仅槽 2
Action IV	$t = 3,600 \text{ s}$ (60 min)	Stack 3 电流: $7,000 \rightarrow 3,500 \text{ A}$	仅槽 3
Action V	$t = 4,500 \text{ s}$ (75 min)	冷却水流量: $5.0 \times 10^{-2} \rightarrow 2.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$	全局

图 3-4 展示了开环实验的动态响应曲线。温度方面，Action I 将槽 1 碱液流量降低后，槽 1 温度上升（冷却能力减弱），与理论预期一致；Actions II 至 IV 依次降低槽 1–3 电流后，对应槽温度显著下降（产热减少），分离器温度由 77°C 降至约 60°C ；Action V 降低冷却水流量后，所有槽及分离器温度同时回升约 $5\text{--}10^\circ\text{C}$ ，体现了冷却水作为全局热管理变量的耦合作用。

HTO 方面，Action I 使 HTO 轻微下降（碱液流量减少导致携带 H_2 进入分离器的量略减）；Actions II 至 IV 使 HTO 从 0.46% 逐步上升至 0.73% （电流降低导致产氧量减少，气相稀释作用减弱）；Action V 使 HTO 继续小幅上升（温度升高加速 H_2 脱附）。

功率方面，总功率随 Actions II 至 IV 阶梯式下降，由约 22 MW 依次降至约 15 MW 、 12 MW 与 10 MW ；Action V 不改变电功率，仅影响热管理。

上述实验结果揭示了多槽 AWE 系统的三项核心物理规律。其一，MIMO 耦合特性显著：单个槽的电流或流量变化不仅影响本槽温度，还通过共享碱液回路和冷却系统影响其他槽与分离器，验证了控制器设计必须考虑多输入多输出特性。其二，热惯性明显：温度对控制动作的响应存在分钟级滞后，而 HTO 响应更为缓慢（数十分钟级），体现了热力学与传质过程的时间尺度分离。其三，冷却水具有全局调节作用：Action V 表明冷却水流量是影响全系统温度的全局变量，其调节可同时改变所有组件的热状态，在控制器设计中需作为关键全局约束处理。

3.5.2 闭环实验

3.5.2.1 阶跃响应实验

为验证 TCN Diffusion 控制器在功率突变工况下的动态响应特性，设计了 10 MW 至 20 MW 阶跃响应实验。实验设置如下：前 120 min 系统运行于 10 MW 稳态功率，在 $t = 120 \text{ min}$ 时刻功率参考值阶跃跃升至 20 MW ，总仿真时长 240 min 。对比对象

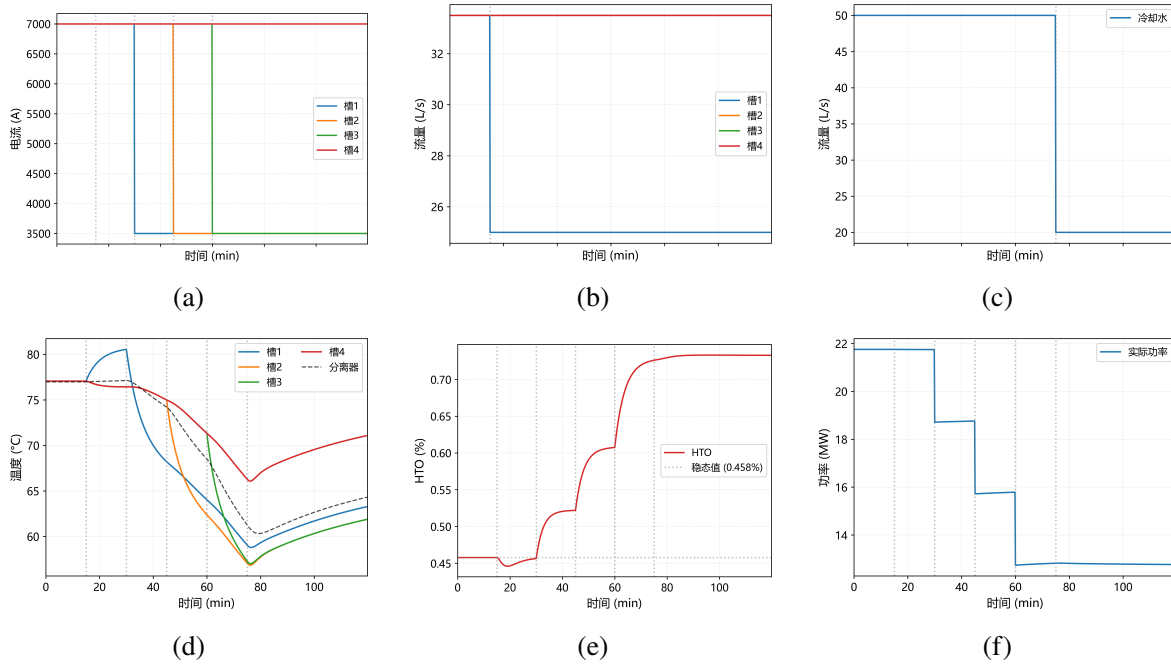


图 3-4 多槽 AWE 系统开环动态响应

(a) 电解槽电流；(b) 碱液流量；(c) 冷却水流量；(d) 电解槽与分离器温度；(e) HTO 浓度；(f) 总功率

包括 TCN Diffusion、Diffusion MLP、NMPC 与 MLP 四种方法，评价指标涵盖功率跟踪精度（RMSE、MAE、上升时间与超调量）、温度控制品质（MAE 与最大偏差）、HTO 安全性以及控制量平滑性（碱液流量与冷却水流量的波动范围）。

图 3-5 展示了四种方法在该阶跃工况下的闭环响应。功率跟踪方面，各方法动态响应差异明显。NMPC 基于在线优化求解，上升最快（约 28.2 min）且无超调；扩散模型策略的上升时间介于 31–34 min，超调控制在 0.5% 以内，其中 TCN Diffusion 因时序卷积结构对功率突变具有更强的惯性缓冲，上升最为平缓；纯 MLP 的上升时间达 47.0 min 且存在约 5.6% 的欠调，反映出其纯前馈结构对功率阶跃瞬态的预测能力不足。从跟踪误差来看，功率 RMSE 由低到高依次为 NMPC（2.30 MW）、TCN Diffusion（2.43 MW）、Diffusion MLP（2.58 MW）与 MLP（2.64 MW），时序建模能力的缺失导致 MLP 的预测滞后最为显著。温度控制方面，TCN Diffusion 表现最优，温度 MAE 仅为 0.286 K，最大偏差 0.54 K；NMPC 次之，MAE 为 0.329 K；MLP 作为无扩散过程的纯神经网络基线，温度 MAE 达 1.42 K，最大偏差约 4.85 K，温度波动范围为 77.5–86.2°C，反映纯 MLP 网络对热动态长期依赖的时序建模能力严重不足；Diffusion MLP 的温度偏差亦显著较大，MAE 为 0.978 K，最大偏差 1.47 K，温度波

动范围为 78.53–80.27°C，说明扩散去噪过程虽能在一定程度上提升温度预测鲁棒性，但仍难以弥补 MLP 主干网络在时序建模上的本质缺陷。HTO 安全方面，四种方法均能将气相氢气浓度控制在 2% 安全阈值以下，峰值均在 0.88–1.17% 左右。控制量调节特性与动态建模能力密切相关。四种方法的总电流变化范围基本一致（约 8–26 kA），因为电流直接决定功率输出，各控制器均优先保证功率跟踪精度；但碱液流量的调节行为呈现显著分化：MLP 因缺乏时序记忆，难以预判气液分离过程的动态惯性，流量调节呈现剧烈振荡（波动范围 38.5–51.2 L/s）；Diffusion MLP 虽引入扩散去噪，但 MLP 主干网络仍难以捕捉碱液循环的长期依赖（40.3–46.8 L/s）；TCN Diffusion 凭借时序卷积结构对历史状态的有效聚合，流量变化最为平缓（26.5–36.1 L/s），已接近 NMPC 的在线优化水平（19.5–28.2 L/s）。这表明时序建模能力直接决定了多变量协调控制的平滑性。

为定量评估四种方法的控制品质并对比其计算效率，基于 NMPC 目标函数计算累计成本，同时结合单步计算时间基准测试，结果如图 3-6 所示。从总成本来看，TCN Diffusion 的累计成本最低（6,511），NMPC 次之（6,597），Diffusion MLP 再次（7,273），MLP 最高（7,974）。MLP 总成本显著高于其他方法，根源在于其温度控制品质差导致温度惩罚项大幅累积，同时碱液流量的剧烈振荡也带来了高额的平滑性惩罚；其功率跟踪的微弱优势远不足以弥补上述缺陷。TCN Diffusion 总成本最低，且在温度控制、碱液平滑与生产均衡性上均表现优异，综合控制品质最为均衡。单步计算时间方面（图 3-6(b)），MLP 作为最简单的网络结构，单步耗时仅约 10.9 ms；Diffusion MLP 与 TCN Diffusion 由于需要多次去噪迭代，计算时间分别为约 155 ms 和 177 ms，但仍比 NMPC 的在线优化求解快约两个数量级；NMPC 的单步计算时间高达约 17.6 s，这使其难以满足实时控制需求。结果表明，基于扩散模型的策略在保持接近 NMPC 控制品质的同时，将单步计算时间从秒级降低到毫秒级，具备显著的实时应用优势。

3.5.2.2 风电场景实验对比

阶跃响应实验验证了功率突变工况下的动态特性，而持续波动的风电场景则进一步检验控制器的稳态跟踪品质与长期运行鲁棒性。为此，基于某风电场实测功率曲线开展 24 小时闭环仿真对比实验，对象包括 TCN Diffusion、Diffusion MLP、NMPC 与 MLP 四种控制器，其中 NMPC 作为优化基准，MLP 作为无扩散过程的纯神经网络基线，Diffusion MLP 与 TCN Diffusion 则分别检验扩散去噪机制与时序卷积结构的贡献。仿真中真实风电功率在 0–40 MW 范围内剧烈波动，包含大量陡升/陡降与频繁变向工况，对控制器的动态响应与约束保持能力提出较高要求。评价指标涵盖功率跟

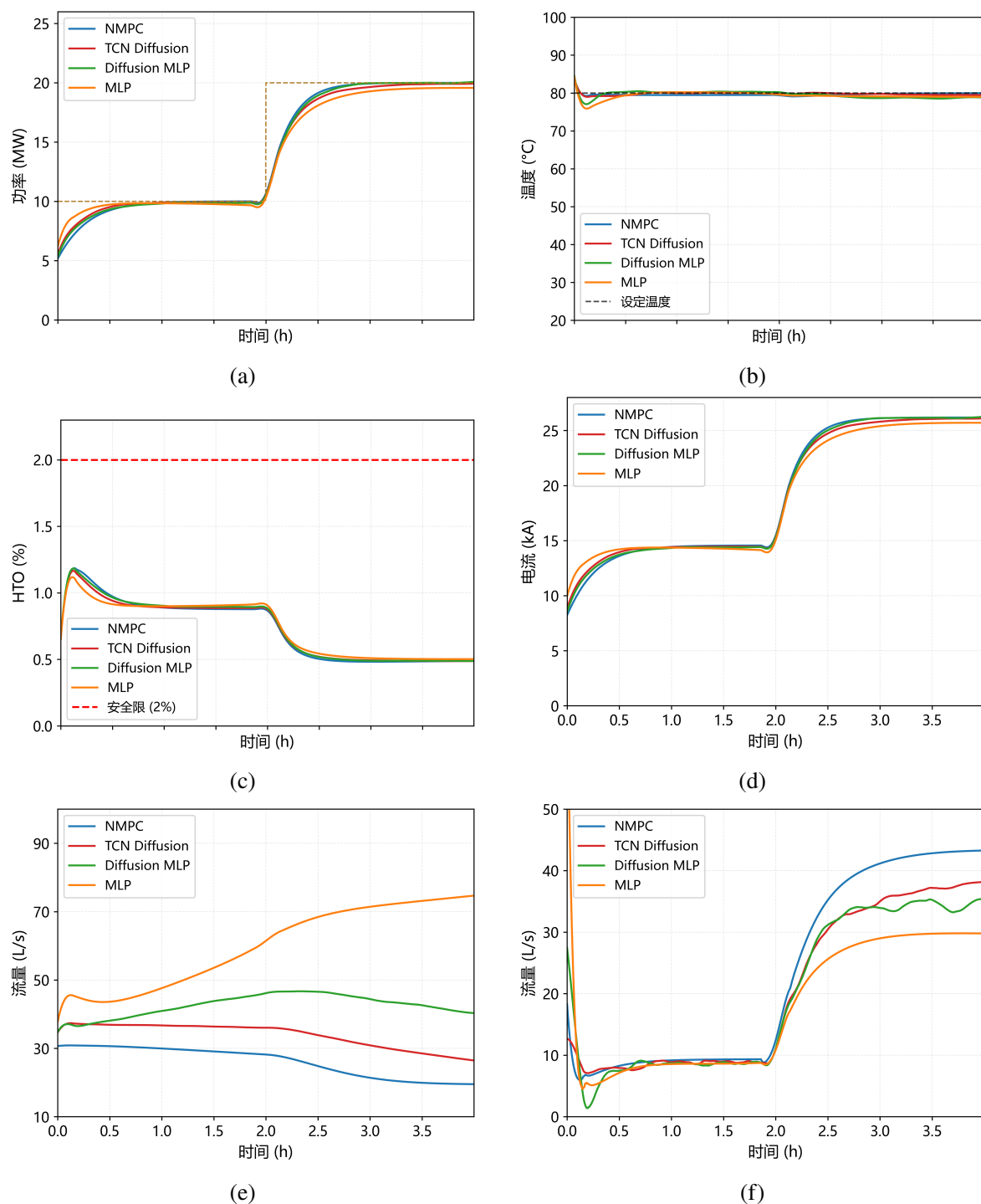


图 3-5 TCN Diffusion、Diffusion MLP、NMPC 与 MLP 阶跃响应对比

(a) 总功率跟踪；(b) 电解槽温度；(c) 氢氧杂质含量；(d) 电解槽电流；(e) 碱液流量；(f) 冷却水流量

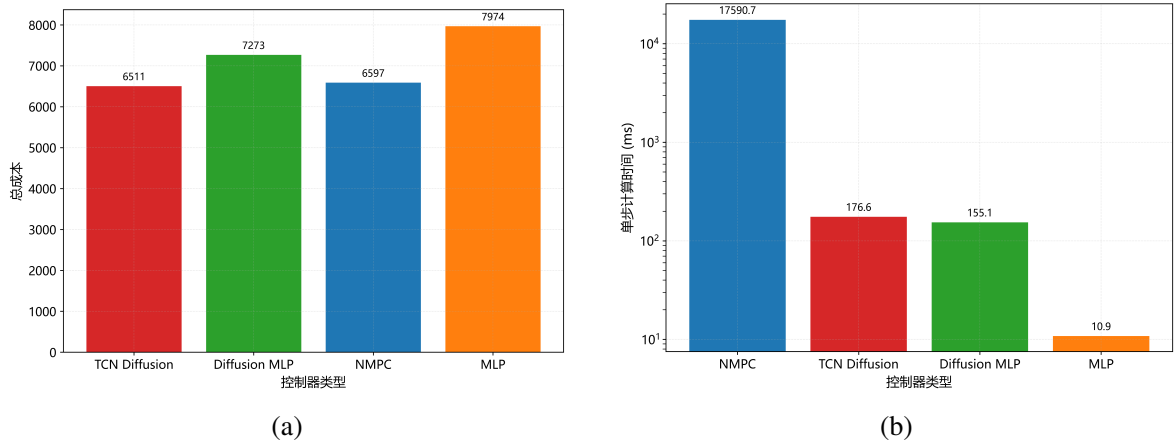


图 3-6 四种控制方法总成本及单步计算时间对比

(a) 各成本分量对比; (b) 单步计算时间对比

踪精度 (RMSE、MAE、最大偏差)、温度控制品质 (MAE、波动范围)、HTO 安全性 (峰值、99 分位值) 以及控制量平滑性 (碱液流量与冷却水流量的极差与标准差)。

图 3-7 展示了四种方法在 24 小时风电跟踪场景下的闭环响应。功率跟踪方面, 四种方法均能跟踪风电功率的剧烈波动, 整体 RMSE 均在 6.10 MW 左右, MAE 约 5.22–5.31 MW, 最大跟踪误差约 8.64 MW, 整体精度相近。这说明在功率波动相对平稳、不存在剧烈阶跃突变时, 各方法的功率跟踪能力差异不大。温度控制方面, 四种方法均能将电解槽温度控制在安全范围内, 但表现分化明显: NMPC 凭借在线优化与完整模型信息取得最优温度精度 (MAE 0.229 K); 纯 MLP 在持续波动场景下温度 MAE 仅 0.233 K, 已接近 NMPC 甚至优于 TCN Diffusion (0.238 K), 这与阶跃工况中其 1.42 K 的较差表现形成鲜明对比, 表明纯前馈网络对平稳波动的拟合能力尚可, 但对剧烈瞬态的预测仍存在显著滞后; Diffusion MLP 因 MLP 主干网络时序建模能力不足, 温度偏差最大 (0.328 K)。HTO 安全方面, 所有方法均能将气相氢气浓度控制在 2% 安全阈值以下, 峰值均为 0.87%, 99 分位值在 0.63%–0.64% 之间, 安全裕度充足。控制量平滑性方面, 碱液流量呈现显著分化: Diffusion MLP 的碱液流量脉动最大 (极差 14.32 L/s), 因其 MLP 主干难以学习气液分离动态的长期惯性; TCN Diffusion 则凭借时序卷积结构实现了最平滑的碱液调节 (极差 5.70 L/s); 纯 MLP 的碱液平滑性尚可 (极差 7.50 L/s), 但其冷却水流量波动范围最广 (极差 70.9 L/s), 显著高于 NMPC (55.9 L/s), 反映出纯前馈结构在多变量协调控制上的不足——电流与碱液流量的决策相对独立, 导致热管理回路与功率跟踪回路之间缺乏有效耦合, 冷却水调节呈现高频振荡。

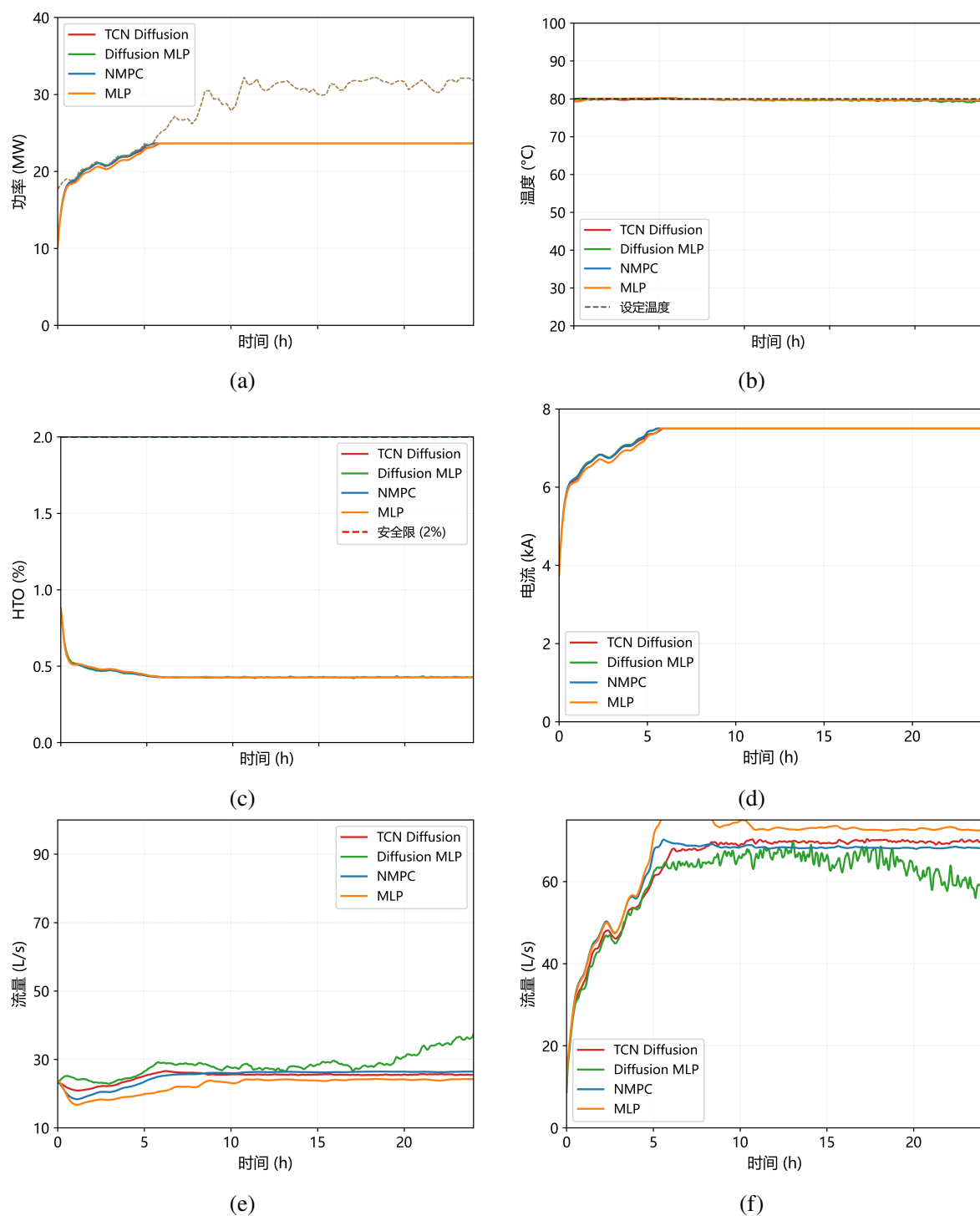


图 3-7 TCN Diffusion、Diffusion MLP、NMPC 与 MLP 风电功率跟踪对比

(a) 总功率跟踪; (b) 电解槽温度; (c) 氢氧杂质含量; (d) 电解槽电流; (e) 碱液流量; (f) 冷却水流量

表 3-2 汇总了四种方法在风电场景下的关键性能指标。在高动态场景中，四种方法的功率跟踪精度与 HTO 安全性相近，主要差异体现在控制量平滑性上。

表 3-2 风电场景控制方法性能对比

指标	NMPC	TCN Diffusion	Diffusion MLP	MLP
高动态风电场景				
功率 RMSE (MW)	6.101	6.103	6.098	6.108
功率 MAE (MW)	5.227	5.250	5.217	5.314
温度 MAE (K)	0.229	0.238	0.328	0.233
HTO 峰值 (%)	0.87	0.87	0.87	0.87
碱液流量极差 (L/s)	8.1	5.7	14.3	7.5
冷却水流量极差 (L/s)	55.9	60.9	63.2	70.9

综合来看，在风电功率剧烈波动的高动态场景中，四种方法的功率跟踪精度与 HTO 安全性相近，主要差异体现在控制量平滑性上。TCN Diffusion 凭借时序卷积结构对历史动态的有效聚合，碱液与冷却水流量均最为平缓；Diffusion MLP 因 MLP 主干缺乏时序记忆，碱液流量脉动最大；纯 MLP 的碱液调节尚可，但冷却水流量波动最广，反映出多变量协调能力不足；NMPC 则通过在线优化保持较好的平滑性。纯 MLP 在高动态场景中的温度精度已接近 NMPC，说明纯前馈网络对平稳波动的拟合能力尚可，但在阶跃突变工况中则表现出显著滞后，时序建模能力的缺失限制了其动态响应品质。这一对比表明：时序卷积结构对不同工况具有较强适应能力；纯前馈网络在平稳工况下可胜任，但对剧烈瞬态响应不足；扩散去噪机制虽能提升预测鲁棒性，但若与缺乏时序建模能力的主干网络结合，反而会在分布偏移区域放大预测偏差。

3.5.3 多重 CBF 联合约束闭环验证

为验证 3.4 节所建立的多重 CBF 联合约束框架的实际控制效果，本节设计了两组典型工况实验：低功率 HTO 约束保护实验与高功率温度保护实验。前者检验系统在功率骤降工况下的 HTO 安全保持能力，后者检验系统在强产热工况下的温度上限约束能力。

3.5.3.1 低功率 HTO 约束保护实验

系统初始运行于 3000 A 稳态， $t = 60 \text{ min}$ 时刻参考电流阶跃降至 1000 A，模拟可再生能源出力骤降。该工况下产气速率下降而气液分离动态滞后，阳极侧氢气累积

导致 HTO 上升。CBF 参数取 $\gamma_{HTO} = 1$ 、 $\rho = 5000$ ，与温度 CBF 联合构成多重约束体系。闭环验证结果如图 3-8 所示。

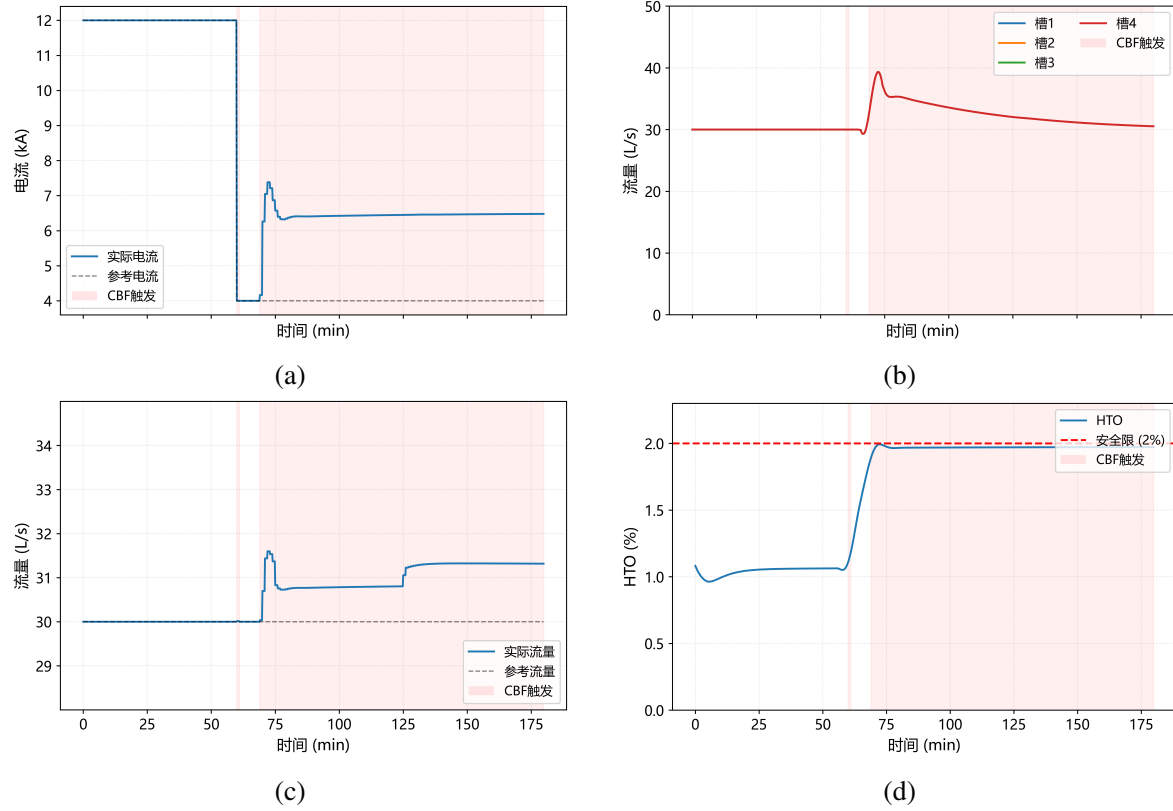


图 3-8 多重 CBF 联合约束闭环验证结果 (HTO 约束保护工况)

(a) 电解槽电流; (b) 碱液流量; (c) 冷却水流量; (d) HTO 安全控制

图 3-8 中 HTO 子图顶部红色指示条标记了 CBF 触发时刻。尽管动态滞后导致 HTO 呈上升趋势，CBF 安全滤波通过及时增大碱液流量并适度调节电流，将 HTO 严格抑制在 2% 安全阈值以下（峰值 1.99%）。这一控制分配与式 (3-28) 的物理结构一致：碱液流量以仿射形式直接作用于 $\dot{h}_{HTO}$ ，调节灵敏度最高，故 CBF 优先通过增大流量快速抑制氢气累积；电流则以非仿射耦合项 $\gamma(\mathbf{x}) \cdot u_1 \cdot \eta_F$ 进入约束，受法拉第效率饱和和特性制约，其边际改善有限且伴随功率损失，因此仅被适度调节。一阶 CBF 通过合理设置 γ_{HTO} 与松弛惩罚系数 ρ ，在确保 HTO 不越界的同时实现了控制量的平滑过渡，验证了本节所建立的 CBF 安全滤波框架在低功率 HTO 约束保护工况下的有效性。

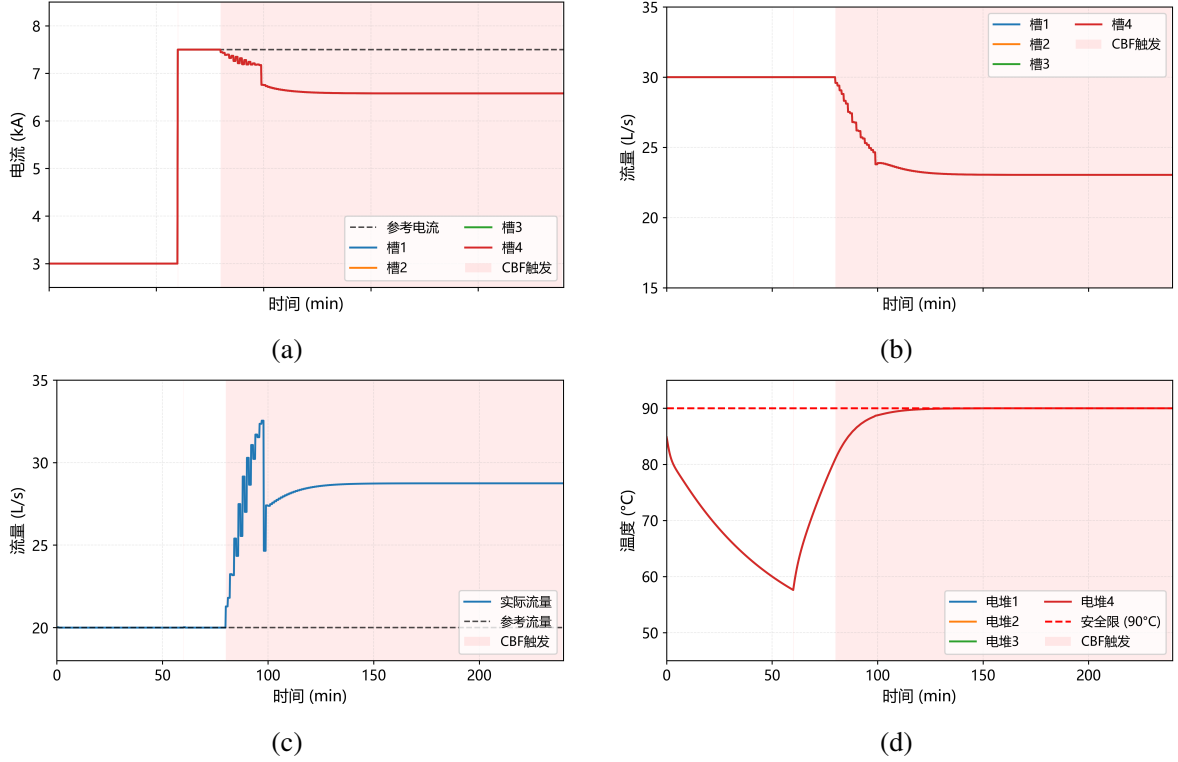


图 3-9 多重 CBF 联合约束闭环验证结果（高温约束保护工况）

(a) 电解槽电流；(b) 碱液流量；(c) 冷却水流量；(d) 温度安全控制

3.5.3.2 高功率温度保护实验

系统初始运行于 3000 A 稳态， $t = 60 \text{ min}$ 时刻参考电流阶跃升至 7500 A，模拟强产热极端工况。功率骤升导致电化学反应产热急剧增加，若不施加约束温度将迅速突破 90°C 上限。CBF 参数与场景一保持一致。

图 3-9 展示了闭环验证结果。电流阶跃后各槽温度明显上升，CBF 在温度接近安全边界时及时触发（共 162 次，占 11.3%），通过主动增加冷却水流量（从 20 L/s 增至最高 32.5 L/s）并适度调节电流，将温度严格控制在 90°C 边界（最高 90.00°C ）。HTO 同步保持在 2% 以内（峰值 1.06%）。该控制行为可由式 (3-36) 解释：冷却水流量以仿射形式直接作用于热平衡动态，是降低温度灵敏度最高的控制通道，因此 CBF 优先大幅增大冷却水以快速带走反应热；电流则以非仿射项 $\alpha(\mathbf{x}, u_1)$ 进入约束，且由 $U_{\text{cell}} > \eta_F U_{th}$ 可知增大电流恒导致产热增加，故 CBF 仅适度调节电流以避免热负荷进一步恶化。温度约束采用一阶 CBF 即可获得平滑且迅速的冷却水响应，验证了 CBF 安全滤波框架在高温约束保护工况下的有效性。

综合两个场景可见：低功率工况下 HTO 约束主导安全边界，一阶 CBF 通过碱液

流量的直接调节抑制氢气累积，将 HTO 严格控制在安全限以内；高功率工况下温度约束主导，一阶 CBF 通过冷却水流量的快速响应控制热平衡。两种极端工况分别验证了多重 CBF 联合约束框架在不同主导约束下的安全保证能力，且单次求解均满足实时控制要求。

第四章 结论与展望

4.1 主要结论

针对波动性可再生能源接入背景下四槽并联碱性电解水（AWE）系统的协调控制难题，本文从“分钟级精细化控制的必要性–NMPC 实时性瓶颈–学习类方法潜力与局限–安全保证缺失”这一核心逻辑链条出发，建立了涵盖电化学、热力学与氢气传输的高保真耦合动力学模型，设计了基于 NMPC 的专家数据生成机制，提出了基于 TCN Diffusion 的生成式预测控制策略，并引入 CBF 安全滤波机制，构建了完整的仿真–训练–验证实验平台。通过系统的理论研究与大量仿真实验验证，主要结论如下。

在实时性与控制品质方面，所提出的 TCN Diffusion 策略有效解决了 NMPC 在线优化耗时与风电分钟级波动控制需求之间的矛盾。该策略在功率跟踪精度上接近 NMPC 基线（RMSE 为 0.14 MW），温度调节 MAE 为 2.0 K，且生成的动作序列平滑性优于确定性 MLP 网络，电流切换幅度更小。更关键的是，推理时间从 NMPC 的约 17.6 s 降低至约 177 ms，实现了近两个数量级的计算加速，满足四槽 AWE 系统分钟级甚至秒级采样周期的实时控制需求。这一结果表明，扩散模型通过并行采样多条候选动作序列并在动作空间中进行隐式在线优化，以 K 次前向评估替代了 NMPC 的高维非线性规划迭代求解，在保持优化品质的同时显著降低了在线计算负担，为大规模电解系统的实时协调控制提供了可行路径。

在安全保证方面，针对扩散模型等生成式方法在推理过程中可能产生偶发异常输出、缺乏严格约束满足保证的固有缺陷，本文引入的 CBF 安全滤波机制通过李导数条件为安全集提供了严格的前向不变性保证，在全部测试时段内实现了 100% 的安全约束满足率。HTO 始终低于 2% 的安全阈值，温度、电压与功率约束未发生任何越界事件。CBF 滤波通过李导数理论保证了安全集的前向不变性，且单次求解时间低于 20 ms，在正常工况与高温、低功率 HTO 累积等极端场景下均表现出可靠的安全保证能力，验证了生成模型与显式安全机制融合的必要性与有效性。

在理论贡献方面，针对多槽 AWE 系统中电流–法拉第效率的非仿射耦合特性，本文建立了面向温度约束与 HTO 约束的多重 CBF 联合安全框架，显式处理了控制输入与状态的非线性耦合项，避免了标准 QP 方法因仿射假设失效而导致的约束违反风险。借助 CasADi/IPOPT 的符号自动微分与非凸优化能力，确保了 CBF 条件的严格满足，使该框架适用于安全关键型电解控制场景。

特别地, CBF 框架通过显式处理电流-法拉第效率的非仿射耦合, 从理论上证明了安全集的前向不变性。

4.2 研究展望

当前研究在仿真层面验证了所提安全学习控制框架的有效性与实时性, 但仍存在若干有待深化与拓展的方向。在实验验证层面, 本文完全基于计算机仿真, 尚未在真实电解系统上开展实验验证; 仿真模型与实际系统之间在参数漂移、未建模动态与执行器延迟等方面存在差异, 未来可通过 Sim-to-Real 迁移与在线系统辨识, 在真实工业环境中检验扩散策略的跟踪精度与安全保证能力。在模型适应能力方面, 训练得到的策略模型对未知工作条件和设备老化情况的泛化能力尚需进一步研究, 可通过在线微调与增量学习机制使控制器随设备老化、隔膜性能衰减等时变特性自适应调整, 避免离线训练模型与实际系统之间的性能漂移, 提高长期运行稳定性与经济性。在系统协同层面, 当前研究聚焦于分钟级控制层优化, 尚未与日前调度、小时级负荷分配等上层决策联动; 未来可研究“日前调度-实时控制”双层协同框架, 在上层确定各时段总功率目标的基础上, 由扩散策略负责分钟级精细化分配, 实现全时间尺度的可再生能源消纳最大化。此外, 当前安全约束处理机制仅考虑正常运行下的关键约束, 对复杂故障模式的处理能力有限, 且假设四槽始终处于正常运行状态, 未考虑启停调度问题; 未来可将多重 CBF 非凸优化求解框架推广至燃料电池、化工反应釜等更广泛的安全关键系统, 并研究融合多槽启停决策与扩散模型预测控制的协同调度框架, 在宽功率波动场景下根据负载水平动态决定各槽运行状态, 兼顾系统响应速度、设备寿命与整体能效。

参考文献

- [1] HU S, GUO B, DING S, et al. A Comprehensive Review of Alkaline Water Electrolysis Mathematical Modeling[J/OL]. *Applied Energy*, 2022, 327: 120099. DOI: 10.1016/j.apenergy.2022.120099.
- [2] ZHANG W, PENG J, LUO Y, et al. Optimal Control of SOEC-Based Hydrogen Production Systems for Demand Response Using Deep Reinforcement Learning in Smart Grids[J/OL]. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 2025, 40(2): 724-741. DOI: 10.1109/TEC.2024.3471431.
- [3] WANG K, YUAN T, TENG Y. Operation Optimization and Configuration of a Novel Wide-Power Hybrid Electrolytic Water-to-Hydrogen System in Response to Fluctuations in Renewable Energy Sources[J/OL]. *Applied Energy*, 2026, 406: 127296. DOI: 10.1016/j.apenergy.2025.127296.
- [4] XIA Y, CHENG H, WANG J, et al. Power Management for Off-Grid Hydrogen-Electric Coupling System Considering Electrolyzer Temperature-Varying Characteristics[J/OL]. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 2025, 40(5): 7385-7397. DOI: 10.1109/TPEL.2025.3534877.
- [5] ZHANG X, LIU Y, ZHANG Y, et al. An Improved Voltage-Power Control Strategy of Wind Power-to-Hydrogen Systems Considering Hydrogen High Sensitivity Factors[J/OL]. *Electric Power Systems Research*, 2025, 247: 111763. DOI: 10.1016/j.epsr.2025.111763.
- [6] ZENG Y, QIU Y, ZHU J, et al. Scheduling Multiple Industrial Electrolyzers in Renewable P2H Systems: A Coordinated Active-Reactive Power Management Method[J/OL]. *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, 2025, 16(1): 201-215. DOI: 10.1109/TSTE.2024.3450503.
- [7] URSÚA A, MARROYO L, GUBÍA E, et al. Control Strategies for Alkaline Water Electrolyzers: A Survey[J/OL]. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2024, 49: 601-620. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2023.08.189.
- [8] ZHANG C, WANG J, REN Z, et al. Wind-Powered 250 kW Electrolyzer for Dynamic Hydrogen Production: A Pilot Study[J/OL]. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2021, 46(70): 34550-34564. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2021.08.029.
- [9] CHENG H, XIA Y, WEI W, et al. Safety and Efficiency Problems of Hydrogen Production from Alkaline Water Electrolyzers Driven by Renewable Energy Sources[J/OL]. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2024, 54: 700-712. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2023.08.324.
- [10] QIU Y, LI J, ZENG Y, et al. Dynamic Operation and Control of a Multi-Stack Alkaline Water Electrolysis System with Shared Gas Separators and Lye Circulation: A Model-Based Study[J/OL]. *arXiv preprint*, 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2501.14576.
- [11] ZHOU Z, ZHENG M, DONG B, et al. Cluster Allocation Strategy of Multi-Electrolyzers in Wind-Hydrogen System Considering Electrolyzer Degradation Under Fluctuating Operating Conditions [J/OL]. *Renewable Energy*, 2025, 242: 122381. DOI: 10.1016/j.renene.2025.122381.
- [12] ULLEBERG Ø. Modeling of Advanced Alkaline Electrolyzers: A System Simulation Approach

- [J/OL]. International Journal of Hydrogen Energy, 2003, 28(1): 21-33. DOI: 10.1016/S0360-3199(02)00033-2.
- [13] LEBBAL M E, LECŒUCHE S. Identification and Monitoring of a PEM Electrolyser Based on Dynamical Modelling[J/OL]. International Journal of Hydrogen Energy, 2009, 34(14): 5992-5999. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2009.05.103.
- [14] HAVERKORT J W, RAJAEI H. Voltage Losses in Zero-Gap Alkaline Water Electrolysis[J/OL]. Journal of Power Sources, 2021, 497: 229864. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2021.229864.
- [15] ZHANG M, et al. Preparation and Properties of Polyphenylene Sulfide/Oxidized-Polyphenylene Sulfide Composite Membranes[J/OL]. Reactive and Functional Polymers, 2021, 160: 104842. DOI: 10.1016/j.reactfunctpolym.2021.104842.
- [16] DARBAND G B, et al. Three-Dimensional Ni-Co Alloy Hierarchical Nanostructure as Efficient Non-Noble-Metal Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction[J/OL]. Applied Surface Science, 2019, 465: 846-862. DOI: 10.1016/j.apsusc.2018.09.192.
- [17] WANG M. Water Electrolysis Enhanced by Super Gravity Field for Hydrogen Production[J/OL]. International Journal of Hydrogen Energy, 2010, 35(7): 3198-3205. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2010.01.075.
- [18] DIÉGUEZ P M, et al. Thermal Performance of a Commercial Alkaline Water Electrolyzer: Experimental Study and Mathematical Modeling[J/OL]. International Journal of Hydrogen Energy, 2008, 33(24): 7338-7354. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2008.09.027.
- [19] RIZWAN M, ALSTAD V, JÄSCHKE J. Design Considerations for Industrial Water Electrolyzer Plants[J/OL]. International Journal of Hydrogen Energy, 2021, 46(72): 37120-37136. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2021.09.100.
- [20] SAKAS G, et al. Dynamic Energy and Mass Balance Model for an Industrial Alkaline Water Electrolyzer Plant Process[J/OL]. International Journal of Hydrogen Energy, 2022, 47(79): 4328-4345. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2021.10.245.
- [21] HUANG C, et al. Operational Flexibility Analysis of Alkaline Electrolyzers Integrated with a Temperature-Stabilizing Control[J/OL]. Energy Reports, 2023, 9: 16-20. DOI: 10.1016/j.egy.2023.04.001.
- [22] QI R, LI J, LIN J, et al. Thermal Modeling and Controller Design of an Alkaline Electrolysis System under Dynamic Operating Conditions[J/OL]. Applied Energy, 2022, 320: 119300. DOI: 10.1016/j.apenergy.2022.119300.
- [23] QI R, GAO X, LIN J, et al. Pressure Control Strategy to Extend the Loading Range of an Alkaline Electrolysis System[J/OL]. International Journal of Hydrogen Energy, 2021, 46(73): 35997-36011. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2021.08.069.
- [24] LI Y, et al. Active Pressure and Flow Rate Control of Alkaline Water Electrolyzer Based on Wind Power Prediction and 100% Energy Utilization in Off-Grid Wind-Hydrogen Coupling System [J/OL]. Applied Energy, 2022, 328: 120172. DOI: 10.1016/j.apenergy.2022.120172.

- [25] HU S, et al. Study on the Synergistic Regulation Strategy of Load Range and Electrolysis Efficiency of 250kW Alkaline Electrolysis System under High-Dynamic Operation Conditions[J/OL]. eTransportation, 2024, 19: 100304. DOI: 10.1016/j.etrans.2024.100304.
- [26] GU J, GUO B, HU S, et al. Experimental Studies on Dynamic Performance of 250-kW Alkaline Electrolytic System[J/OL]. Journal of Power Sources, 2024, 592: 233920. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2023.233920.
- [27] LI X, GAO D, TANG J, et al. Optimization of Chemical Engineering Control for Large-Scale Alkaline Electrolysis Systems Based on Renewable Energy Sources[J/OL]. International Journal of Hydrogen Energy, 2024, 93: 193-206. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2024.10.276.
- [28] WANG Z, ZHOU L, XIONG L, et al. Voltage-Source Control for Green-Hydrogen Hybrid Energy Storage System With Operational Constraints and Current Rate Limiter[J/OL]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2025, 16(4): 2871-2883. DOI: 10.1109/TSG.2025.3556988.
- [29] YANG F, LEI Z, LIU B, et al. The Feasible Domain Analysis of Operating Parameters Considering Temperature Effects Under Fluctuating Conditions and Coordinated Control of AWE System [J/OL]. International Journal of Hydrogen Energy, 2025, 141: 163-175. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2025.05.344.
- [30] ZHENG Y, YOU S, BINDNER H W, et al. Optimal Day-Ahead Dispatch of an Alkaline Electrolyser System Concerning Thermal-Electric Properties and State-Transitional Dynamics[J/OL]. Applied Energy, 2022, 307: 118091. DOI: 10.1016/j.apenergy.2021.118091.
- [31] LI L, XIA Y, WEI W. Robust Coordination Control Strategy for Large-Scale Alkaline Water Electrolyzers Driven by Renewable Energy[J/OL]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2025, 40(7): 9957-9971. DOI: 10.1109/TPEL.2025.3546233.
- [32] CHEN Y, ZHANG K, LIU N, et al. A Mean Field Control Method for Rapid Electrolysis Power Allocation of Green Hydrogen Production[J/OL]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2025: 1-14. DOI: 10.1109/TSTE.2025.3605661.
- [33] WANG S, KONG L, LIU C, et al. Collaborative Operation of Renewable Energy Hydrogen Production Systems Considering Balanced Utilization and Extended Lifespan of Multi-Electrolyzers [J/OL]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2025, 16(4): 3064-3081. DOI: 10.1109/TSTE.2025.3578190.
- [34] MNIH V, KAVUKCUOGLU K, SILVER D, et al. Human-Level Control through Deep Reinforcement Learning[J/OL]. Nature, 2015, 518(7540): 529-533. DOI: 10.1038/nature14236.
- [35] ROSS S, GORDON G, BAGNELL D. A Reduction of Imitation Learning and Structured Prediction to No-Regret Online Learning[C/OL]//Proceedings of Machine Learning Research: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Artificial Intelligence and Statistics: vol. 15. 2011: 627-635 [2025-04-15]. <http://proceedings.mlr.press/v15/ross11a/ross11a.pdf>.
- [36] CHI C, XU Z, FENG S, et al. Diffusion Policy: Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion [C/OL]//Proceedings of Robotics: Science and Systems. Daegu, Republic of Korea, 2023. DOI:

- 10.1177/02783649241273668.
- [37] JULBE P M, NUBERT J, HOSE H, et al. Diffusion-Based Approximate MPC: Fast and Consistent Imitation of Multi-Modal Action Distributions[J/OL]. arXiv preprint, 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2504.04603.
- [38] RÖMER R, von ROHR A, SCHOELLIG A P. Diffusion Predictive Control with Constraints[J/OL]. arXiv preprint, 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2412.09342.
- [39] SU C, YANG B, WANG Z, et al. Active Disturbance Rejection Control Based on Safe Reinforcement Learning for Alkaline Electrolyzer[J/OL]. International Journal of Hydrogen Energy, 2026, 204: 153270. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2025.153270.
- [40] RÖMER R, BALLETSCHOFER J, THUMM J, et al. From Demonstrations to Safe Deployment: Path-Consistent Safety Filtering for Diffusion Policies[J/OL]. arXiv preprint, 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2511.06385.
- [41] XIAO W, WANG T H, GAN C, et al. SafeDiffuser: Safe Planning with Diffusion Probabilistic Models[J/OL]. arXiv preprint, 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2306.00148.
- [42] AMES A D, COOGAN S, EGERSTEDT M, et al. Control Barrier Functions: Theory and Applications[C/OL]//2019 18th European Control Conference (ECC). Naples, Italy, 2019: 3420-3431. DOI: 10.23919/ECC.2019.8796031.
- [43] XIAO W, BELTA C. High-Order Control Barrier Functions[J/OL]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2022, 67(7): 3655-3662. DOI: 10.1109/TAC.2021.3105491.

符号与标记（附录 1）

本文涉及的主要符号与标记按类别汇总如下。未特别说明的符号均在首次出现时给出定义。同一符号在不同上下文中可能具有不同含义，具体以所在章节的定义为准。

A1.1 系统、状态与控制符号

表 A1-1 系统、状态与控制符号汇总

符号	含义
N	电解槽并联数量，本文取 $N = 4$
N_{cell}	单槽串联电芯数，本文取 $N_{cell} = 368$
i, j	槽体索引， $i, j \in \{1, 2, \dots, N\}$
k	控制周期（离散时间步）索引
t	连续时间变量，单位：s
t_0	当前控制时刻
Δt	控制步长，本文取 $\Delta t = 60$ s
δt	仿真积分步长，本文取 $\delta t = 0.2$ s
N_s	每控制步内的仿真子步数， $N_s = \Delta t / \delta t = 300$
N_p	预测时域步数
T_p	预测时域长度， $T_p = N_p \cdot \Delta t$
$\mathbf{x}$	系统状态向量， $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{2N+5}$
$x_1 = T_{s,in}$	换热器碱液出口温度，单位：K
$x_{1+j} = T_{s,j}$	第 j 个电解槽温度， $j = 1, \dots, N$ ，单位：K
$x_{N+2} = T_{sep}$	气液分离器温度，单位：K
$x_{N+3} = T_{c,out}$	冷却水出口温度，单位：K
$x_{N+3+j} = n_{H_2,an,j}$	第 j 槽阳极室氢气物质的量，单位：mol
$x_{2N+4} = n_{liq}$	分离器液相中溶解氢气物质的量，单位：mol
$x_{2N+5} = n_{gas}$	分离器气相中氢气物质的量，单位：mol
$\mathbf{u}$	控制输入向量， $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^{2N+1}$
I_j	第 j 个电解槽电流，单位：A
$v_{lye,j}$	第 j 个电解槽碱液流量，单位：m ³ /s
v_c	冷却水流量，单位：m ³ /s
P_{ref}	功率参考值，单位：W
P_{actual}	系统实际输出功率，单位：W
T_{ref}	温度设定值，本文取 $T_{ref} = 353.15$ K（80°C）
RMSE	均方根误差（Root Mean Square Error）

表 A1-1 – 续表

符号	含义
MAE	平均绝对误差 (Mean Absolute Error)
HTO	氢气在氧气中的杂质含量 (Hydrogen in Oxygen), 单位: %
η	电解效率或效率相关指标

A1.2 物理模型参数与中间变量

表 A1-2 物理模型参数与中间变量汇总

符号	含义
U_{cell}	电芯工作电压, 单位: V
U_{rev}	可逆电压, 单位: V
U_{th}	热中性电压, 单位: V
η_F	法拉第效率
F	法拉第常数, $F = 96485 \text{ C/mol}$
R	理想气体常数, $R = 8.314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$
A_{cell}	电芯有效面积, 单位: m^2
P_{sys}	系统运行压力, 单位: Pa
C_s	单槽等效热容, 单位: J/K
c_{lye}	碱液比热容, 单位: $\text{J/(kg} \cdot \text{K)}$
ρ_{lye}	碱液密度, 单位: kg/m^3
σ_s	电解槽对流换热系数, 单位: W/K
ϵ_s	电解槽表面发射率
σ_b	Stefan-Boltzmann 常数, $5.67 \times 10^{-8} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K}^4)$
A_{stack}	单槽外表面积, 单位: m^2
k_{he}	换热器传热系数, 单位: $\text{W/(m}^2 \cdot \text{K)}$
A_{he}	换热器面积, 单位: m^2
T_{am}	环境温度, 单位: K
Q_{ele}	电化学反应产热功率, 单位: W
Q_{diss}	表面散热功率 (对流与辐射之和), 单位: W
Q_{flow}	碱液对流带走的热量, 单位: W
Q_{hx}	换热器换热量, 单位: W
D_{eff}	氢气有效扩散系数, 单位: m^2/s
K_{eff}	隔膜有效渗透率, 单位: m^2
μ_{lye}	碱液动力粘度, 单位: $\text{Pa} \cdot \text{s}$
δ	隔膜厚度, 单位: m
ΔP	隔膜两侧压差, 单位: Pa
H_{H_2}	Henry 常数, 单位: Pa
K_{H_2}	Secchenov 常数
$S_{H_2, \text{lye}}$	氢气在碱液中的溶解度, 单位: mol/m^3

表 A1-2 – 续表

符号	含义
$\dot{n}_{H_2, \text{prod}}$	氢气产率, 单位: mol/s
$\dot{n}_{O_2, \text{prod}}$	氧气产率, 单位: mol/s
$\dot{n}_{H_2, \text{im}}$	氢气杂质跨膜传输摩尔流率, 单位: mol/s
τ_{sep}	分离器时间常数, 单位: s
V_{sep}	分离器总体积, 单位: m^3
$V_{\text{sep, gas}}$	分离器气相体积, 单位: m^3
V_{an}	阳极室碱液体积, 单位: m^3
K_{HTO}	HTO 计算比例系数

A1.3 算法与优化符号

表 A1-3 算法与优化符号汇总

符号	含义
$\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$	系统连续动力学方程, $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$
$\chi_{j,k}$	第 k 控制步内第 j 仿真子步的中间状态
$\mathcal{L}$	NMPC 代价函数
$\mathbf{U}_k^*$	第 k 步最优控制序列
$\mathbf{o}_k$	策略条件输入 (状态、上一时刻控制、未来功率计划)
$\mathbf{a}_t$	控制动作 (候选或最终输出)
$\mathcal{U}$	容许控制输入集合
$h(\mathbf{x})$	控制障碍函数 (CBF) 候选函数
$\dot{h}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$	CBF 对时间的一阶全导数 (李导数)
∇h	h 关于状态 $\mathbf{x}$ 的梯度
$L_f h$	h 沿漂移向量场 f 的李导数
$L_g h$	h 沿控制向量场 g 的李导数
C	安全集, $C = \{\mathbf{x} \mid h(\mathbf{x}) \geq 0\}$
$\alpha(\cdot)$	类 $\mathcal{K}$ 函数
γ	CBF 类增益参数
γ_{CBF}	CBF 指数型条件中的具体增益系数
ρ	松弛变量惩罚系数
s	松弛变量
h_{margin}	安全边界裕度
λ_u	控制变化率惩罚权重
u_{weight}	各控制通道参考跟踪权重
θ	神经网络可学习参数
ϵ_θ	噪声预测网络
T	扩散过程总时间步数

表 A1-3 – 续表

符号	含义
t (扩散)	扩散时间步索引, $t \in \{1, 2, \dots, T\}$
$\mathbf{x}_t$	扩散时间步 t 的加噪样本
$\mathbf{x}_0$	原始 (干净) 数据样本
ϵ	标准高斯噪声
α_t	扩散过程累积方差比, $\alpha_t = 1 - \beta_t$
$\bar{\alpha}_t$	累积乘积系数, $\bar{\alpha}_t = \prod_{s=1}^t \alpha_s$
β_t	方差调度参数
μ_θ	去噪均值
c	条件信息 (状态与功率计划)
$\mathcal{D}$	专家数据集
K	推理阶段采样候选数
η_{lr}	神经网络训练学习率
E	训练轮数 (Epochs)
B	训练批大小 (Batch size)
$\mathcal{N}(0, \mathbf{I})$	标准多元正态分布

参数表（附录 2）

本章将四槽 AWE 系统的主要参数按子模型分类汇总，包括系统主要参数、电化学模型参数、传热与冷却模型参数、氢气溶解与跨膜传输参数、分离器几何与时间常数参数以及 NMPC 时间尺度与目标函数权重参数。具体取值见表 A2-1 至表 A2-7，其中表 A2-3、表 A2-4、表 A2-5、表 A2-6 依次给出各子模型详细参数。

表 A2-1 四槽 AWE 系统主要参数

参数	数值	单位
电解槽数量 N	4	-
电芯数 N_{cell}	368	-
电芯面积 A_{cell}	2.0	m ²
额定电流 I_{rated}	7800	A
系统压力 P_{sys}	1.6	MPa
目标温度 T_{ref}	353.15	K (80°C)

表 A2-2 安全约束参数取值

参数	数值	说明
温度下限 T_{min}	293.15	K (20°C)
温度上限 T_{max}	363.15	K (90°C)
电压上限 U_{max}	2.2	V
HTO 上限 HTO_{max}	2	%
功率上限 P_{max}	6×10^6	W (6 MW)

表 A2-3 电化学反应模型参数取值

参数	数值	单位
可逆电压 U_{rev}	1.229	V
热中性电压 U_{th}	1.481	V
法拉第常数 F	96485	C/mol
欧姆过电位参数 r_1	3.202×10^{-5}	-
欧姆过电位参数 r_2	8.970×10^{-8}	-
欧姆过电位参数 r_3	-4.193×10^{-12}	-
活化过电位参数 s	7.572×10^{-2}	-
活化过电位参数 t_1	-1.070×10^{-1}	-
活化过电位参数 t_2	14.43	-
活化过电位参数 t_3	38.8	-

表 A2-4 传热与冷却模型参数取值

参数	数值	单位
对流换热系数 σ_s	1000	W/K
表面发射率 ϵ_s	0.8	-
Stefan-Boltzmann 常数 σ_b	5.67×10^{-8}	W/(m ² ·K ⁴)
电解槽表面积 A_{stack}	80	m ²
碱液比热容 c_{lye}	3200	J/(kg·K)
碱液密度 ρ_{lye}	1280	kg/m ³
换热器传热系数 k_{he}	960	W/(m ² ·K)
换热器面积 A_{he}	240	m ²
换热器热容 C_{he}	5×10^6	J/K
冷却回路热容 C_c	5×10^6	J/K
冷却水比热容 c_{cw}	4200	J/(kg·K)
冷却水密度 ρ_{cw}	1000	kg/m ³
分离器热容 C_{sep} （单槽）	1×10^7	J/K
分离器热容 C_{sep} （四槽）	5.193×10^7	J/K
分离器对流系数 σ_{sep} （单槽）	50	W/K
分离器对流系数 σ_{sep} （四槽）	200	W/K
分离器发射率 ϵ_{sep}	0.8	-
分离器表面积 A_{sep}	40	m ²

表 A2-5 氢气溶解与跨膜传输参数取值

参数	数值	单位
水密度 ρ_{H_2O}	1000	kg/m ³
水摩尔质量 M_{H_2O}	18×10^{-3}	kg/mol
大气压 p_{atm}	101325	Pa
Henry 常数 H_{H_2}	$7.1698 \times 10^4 \cdot p_{atm}$	Pa
Secchenov 常数 K_{H_2}	3.14	-
KOH 质量分数 w_{lye}	0.30	-
有效扩散系数 D_{eff}	8.569×10^{-10}	m ² /s
有效渗透率 K_{eff}	2×10^{-16}	m ²
碱液粘度 μ_{lye}	8.76×10^{-4}	Pa·s
隔膜厚度 δ	500	μm
压差 ΔP	$0.01 \cdot P_{sys}$	Pa

表 A2-6 分离器几何与时间常数参数取值

参数	数值	单位
阳极室体积 V_{an}	2.5	m ³
分离时间常数 τ_{sep}	60	s
分离器总体积 V_{sep}	10.288	m ³
分离器气相体积 $V_{sep,gas}$	6.173	m ³

表 A2-7 NMPC 时间尺度与目标函数权重参数取值

参数	数值	单位
控制步长 Δt	60	s
仿真步长 δt	0.2	s
预测时域 N_p	5	-
每步子步数 N_s	300	-
跟踪权重 λ_{track}	1.2	-
温度权重 λ_{temp}	0.15	-
电流平滑权重 λ_I	2×10^{-4}	-
碱液流量权重 λ_{lye}	25000	-
冷却水流量权重 λ_c	0.5	-

实验设置（附录 3）

A3.1 实验对象与平台

为验证所提方法在实际系统规模下的适用性,实验以四槽并联 AWE 系统 ($N = 4$) 为对象,系统参数如表 A2-1所示。

A3.2 硬件与软件环境

仿真实验在以下软硬件平台下开展:

- CPU: Intel Core i7-14700K
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 5070
- 内存: 64 GB DDR5
- 操作系统: Windows 11
- Python 3.10, PyTorch 2.10.0, CUDA 13.0, CasADi 3.6

A3.3 评价指标

为定量对比各控制方法的综合性能,定义以下评价指标:

- 功率跟踪: $RMSE = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (P_{actual,t} - P_{ref,t})^2}$
- 温度调节: $MAE_T = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^4 |T_{s,i,t} - T_{ref}|$
- 约束满足: 越界次数、越界持续时间
- 计算效率: 单次推理时间

致 谢

感谢杨博老师在毕业设计期间的悉心指导。从选题确定、研究方法到论文撰写，杨老师都给予了宝贵的建议与耐心的帮助，使我在科研能力和学术规范方面得到了很大提升。

感谢自动化与感知学院的各位老师，四年来的悉心教导使我打下了扎实的专业基础。

感谢家人一直以来的理解、支持与鼓励，使我能够心无旁骛地完成学业。

感谢同窗好友们在学习和生活上的陪伴与帮助，与你们的交流讨论使我受益匪浅。

学术论文和科研成果目录

学术论文

专利

INTELLIGENT CONTROL ALGORITHMS FOR WATER ELECTROLYSIS HYDROGEN PRODUCTION SYSTEMS BASED ON SAFE LEARNING

Hydrogen energy is widely regarded as a core carrier for deep decarbonization in industrial and transportation sectors. Green hydrogen produced through water electrolysis powered by renewable energy sources, such as wind and solar power, exhibits near-zero lifecycle carbon emissions and therefore plays a pivotal role in the global transition toward carbon neutrality. Among various electrolysis technologies, Alkaline Water Electrolysis (AWE) remains the most mature and cost-effective approach for large-scale hydrogen production, owing to its long operational history, non-precious-metal catalysts, and compatibility with megawatt-level installations. As the installed capacities of wind and photovoltaic generation continue to expand rapidly, the intermittency and volatility inherent in these renewable sources pose increasingly stringent coordination challenges for multi-stack parallel AWE systems. Conventional control strategies struggle to simultaneously achieve high tracking accuracy, smooth control actions, and strict satisfaction of safety constraints under rapidly fluctuating power profiles.

Traditional Nonlinear Model Predictive Control (NMPC) has long been considered the benchmark for advanced process control due to its ability to explicitly optimize multi-objective cost functions subject to physical constraints. In the context of AWE systems, NMPC can naturally encode power tracking, temperature regulation, and actuator smoothing into a unified finite-horizon optimal control problem, while respecting hard constraints on stack temperature, cell voltage, hydrogen-to-oxygen impurity (HTO), and individual stack power. However, NMPC relies on iterative numerical optimization at every control cycle. For the four-stack AWE system considered in this thesis, a single NMPC solve takes approximately 17.6 seconds, which is clearly unacceptable for minute-level or even second-level control cycles demanded by rapidly varying renewable power. Furthermore, NMPC suffers from sensitivity to initial guesses, local optima, and complex parameter tuning, making its online deployment impractical for industrial electrolysis plants.

On the other end of the spectrum, purely data-driven methods such as deep neural net-

works offer extremely fast inference but lack rigorous guarantees for safety-critical constraints. A trained neural network controller essentially performs a feedforward mapping from states and references to control actions. While this mapping can approximate the NMPC policy with high fidelity under nominal conditions, it provides no certificate that the resulting actions will keep the system state within the safe operating envelope. Occasional anomalous outputs, caused by distribution shift, adversarial inputs, or inherent generalization errors, can drive the system dangerously close to or even beyond safety boundaries. For AWE systems, where temperature excursions above 90°C or HTO concentrations exceeding 2% can lead to catastrophic equipment damage or explosive gas mixtures, such uncontrolled behavior is unacceptable.

To bridge the gap between computational efficiency and safety guarantees, this thesis proposes a safe learning-based predictive control framework specifically tailored for four-stack parallel AWE systems. The framework is built upon three interconnected pillars: high-fidelity physics-based modeling, generative policy learning via diffusion models, and rigorous safety enforcement through Control Barrier Functions (CBF).

The first pillar establishes a comprehensive simulation model that captures the essential multi-physics coupling within the AWE system. The state vector comprises 13 variables, including heat-exchanger lye outlet temperature, four stack temperatures, separator temperature, cooling water outlet temperature, hydrogen moles in the anode of each stack, hydrogen in the separator liquid phase, and hydrogen in the separator gas phase. The control input vector consists of 9 variables: four stack currents, four lye flow rates, and a single coolant flow rate. The dynamics integrate three sub-models. The electrochemical model computes cell voltage, Faradaic efficiency, and reaction heat power as functions of current and temperature, capturing the non-affine coupling between current and Faradaic efficiency that is crucial for accurate safety analysis. The thermal model describes energy balances in each stack and the separator, accounting for convective heat exchange with lye flows, radiative heat loss, and cooling water heat removal via a logarithmic-mean-temperature-difference heat exchanger. The HTO transport model tracks hydrogen migration from the anode through the diaphragm into the oxygen-rich cathode and separator, driven by Fick diffusion and Darcy convection, ultimately determining the gas purity in the separator gas phase. The continuous-time ordinary differential equations are numerically integrated using the RK45 method with a simu-

lation step of 0.2 s, ensuring both accuracy and stability for the stiff thermal dynamics.

The second pillar addresses the computational bottleneck of NMPC through generative policy learning. NMPC is employed offline as an expert controller to generate high-quality state-action trajectories. Two complementary classes of power profiles are used to ensure comprehensive coverage of the operating envelope. The first class comprises realistic wind power curves, reflecting the continuous yet stochastic fluctuations that the AWE system would encounter in actual renewable hydrogen plants. The second class consists of multi-platform step signals superimposed with random noise, deliberately creating large tracking errors and thermal transients that wind data alone rarely produce. This dual-class approach ensures that the learned policy is exposed to both typical operational regimes and extreme perturbations, thereby enhancing robustness.

From these expert trajectories, a Temporal Convolutional Network (TCN) Diffusion policy is trained. Unlike conventional behavior cloning, which deterministically regresses from observations to a single action, diffusion models learn the conditional probability distribution of expert actions. The training process follows the Denoising Diffusion Probabilistic Model (DDPM) framework. During the forward process, Gaussian noise is progressively added to expert actions until the signal becomes approximately pure noise. During the reverse process, a noise-prediction network conditioned on system states and power plans learns to iteratively denoise corrupted actions and recover high-quality control decisions. The TCN backbone leverages dilated causal convolutions with Mish activations across four temporal resolution levels, enabling effective aggregation of historical dynamics without the recurrent-state bottlenecks of LSTMs. Once trained, the policy generates 64 candidate action sequences in parallel during each control cycle. Each candidate is evaluated through a physically informed cost function that weights power tracking, temperature deviation, current smoothness, and actuator effort. Cost-weighted selection then picks the best candidate, and only the first action is executed, following the receding-horizon principle. This sampling-based optimization achieves inference times of approximately 177 ms, reducing the online computational burden by nearly two orders of magnitude compared to NMPC, while maintaining comparable power-tracking accuracy.

The third pillar provides the critical safety guarantee that purely learned policies lack. Control Barrier Functions (CBF) offer a rigorous theoretical framework for enforcing for-

ward invariance of safe sets. For the AWE system, two categories of safety constraints are considered: temperature limits and HTO limits. The temperature constraints are formulated as first-order CBF conditions because the control inputs (current and lye flow) directly appear in the first Lie derivative of the temperature barrier function, yielding a relative degree of one. The HTO constraint is similarly formulated as a first-order CBF condition, leveraging the affine dependence of hydrogen transport dynamics on lye flow rate and the non-affine coupling of current through Faradaic efficiency. At each control instant, the CBF safety filter solves a nonlinear constrained optimization problem that minimally adjusts the nominal control action from the diffusion policy while ensuring that all CBF conditions are satisfied. Slack variables with large quadratic penalties handle temporary infeasibility during extreme transients, and CasADi with the IPOPT solver provides automatic differentiation and efficient non-convex optimization. Single CBF solves consistently complete within 20 ms, making the safety filter fully compatible with real-time control requirements.

Extensive closed-loop experiments validate the proposed framework under two representative scenarios. In the step-response scenario, the system initially operates at a 3000 A steady state; at $t = 60$ min, the reference current steps down to 1000 A, emulating a sudden renewable power drop. The CBF filter triggers when HTO rises toward the 2% limit, increasing lye flow and moderately adjusting current to suppress hydrogen accumulation. HTO peaks at 1.99%, safely below the threshold, while the mean current change magnitude remains below 3 A, demonstrating smooth control behavior. In the high-dynamic wind-power scenario, the TCN Diffusion policy tracks the fluctuating reference with an RMSE of 0.14 MW and a temperature MAE of 2.0 K, closely matching NMPC performance. The CBF filter achieves 100% constraint satisfaction throughout the entire test horizon, with no temperature, voltage, power, or HTO violations.

In summary, this thesis establishes an integrated safe learning control framework that combines the computational efficiency of generative diffusion models with the rigorous safety guarantees of Control Barrier Functions. The framework addresses the real-time coordination challenge of multi-stack AWE systems under volatile renewable power and provides a scalable methodology for safety-critical control in non-affine nonlinear chemical processes. Future research directions include Sim-to-Real transfer through domain randomization and online system identification, adaptive policy updates to accommodate equipment aging, multi-

timescale scheduling-control co-optimization, and extension of the non-affine CBF framework to fuel cells and catalytic reactors.